Configuration d'un contrôleur de domaine Active Directory 2019

Objectif du document :

L'objectif de ce document est de configurer un contrôleur de domaine (DC) avec les rôles AD, DHCP et DNS.

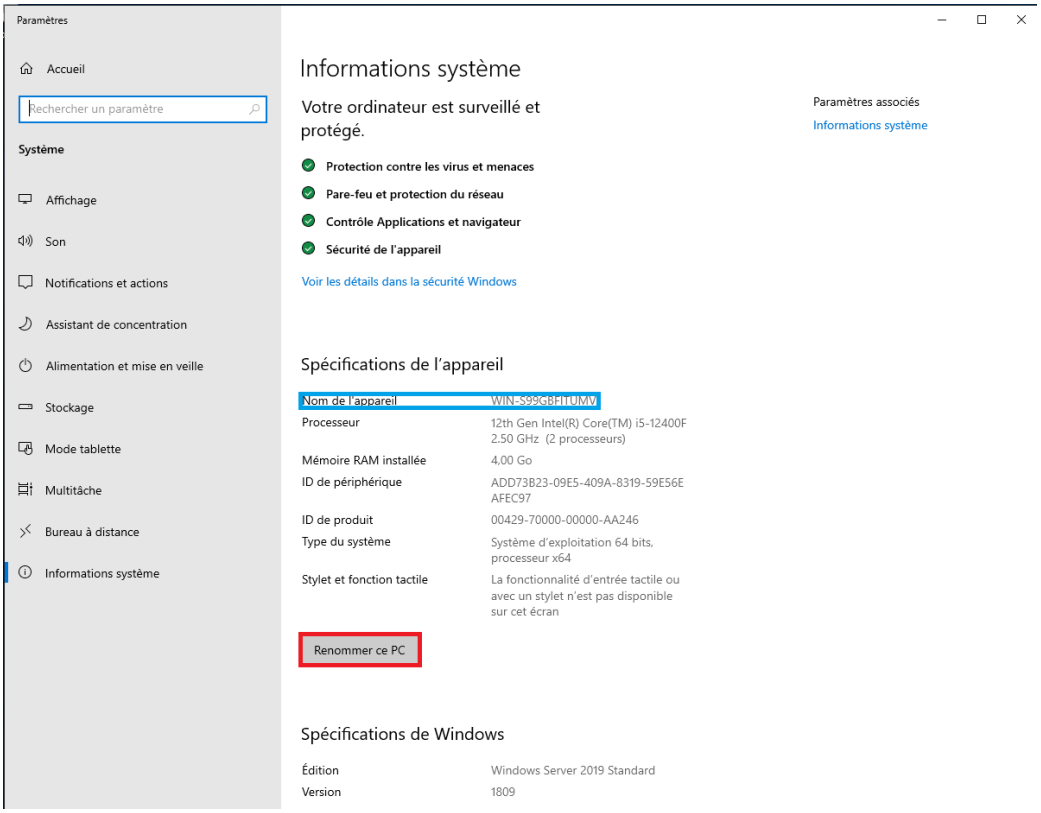
Table des matières

Changement du nom du serveur 3
Paramétrage de l'adresse IP statique 5
Installation et configuration des rôles AD, DHCP et DNS 8
Installation des rôles AD, DHCP et DNS 8
Configuration des rôles AD, DHCP et DNS 16
Configuration du service AD DS 17
Activation du Serveur DHCP 22
Configuration du Serveur DHCP 23
Création des Unités d'Organisation (OU) et des utilisateurs. 31
Création des OU 31
Création des utilsateurs. 32
Annexe. 35

Changement du nom du serveur

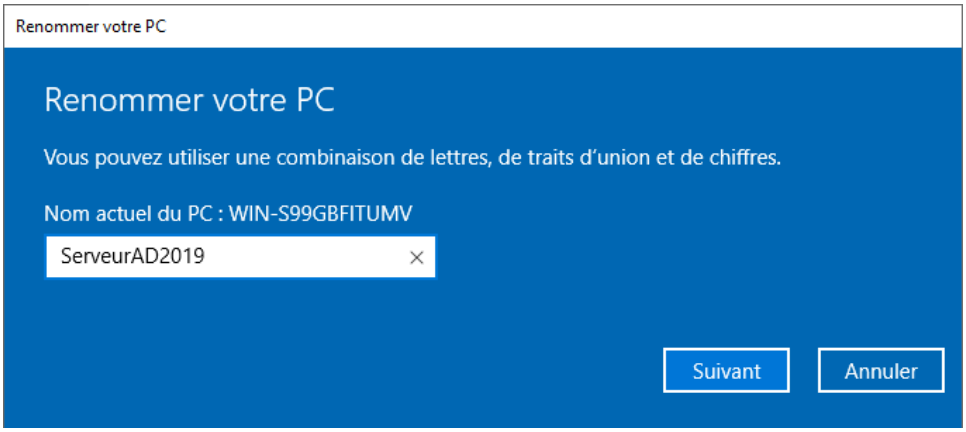
Par défaut, le nom généré à l'installation ne veut rien dire.
Il est donc nécessaire de lui donner un nom compréhensible.

Pour ce faire, sur l'icône Windows, faire un clic droit et sélectionner « Système ».



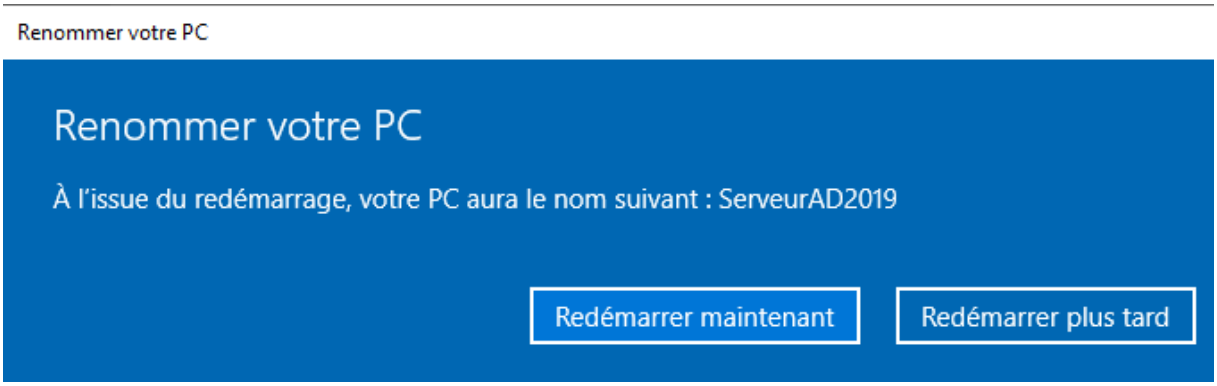
Le nom que nous avions lors de notre installation est « WIN-S99GBFITUMV »
Cliquer sur « Renommer ce PC ».

La fenêtre suivante apparait :



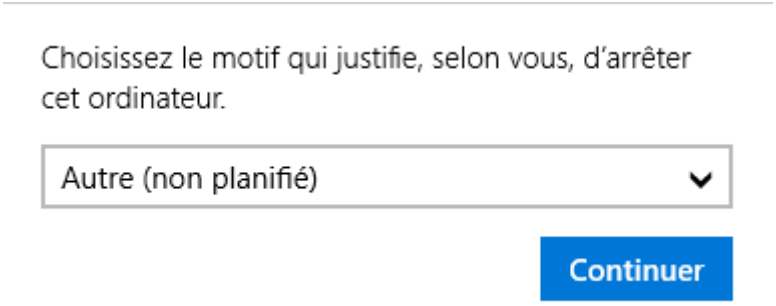
Indiquer le nom du serveur souhaité (dans notre cas : ServeurAD2019) et cliquer sur « Suivant ».

La fenêtre suivante apparait :



Cliquer sur « Redémarrer maintenant ».

La fenêtre suivante apparait :

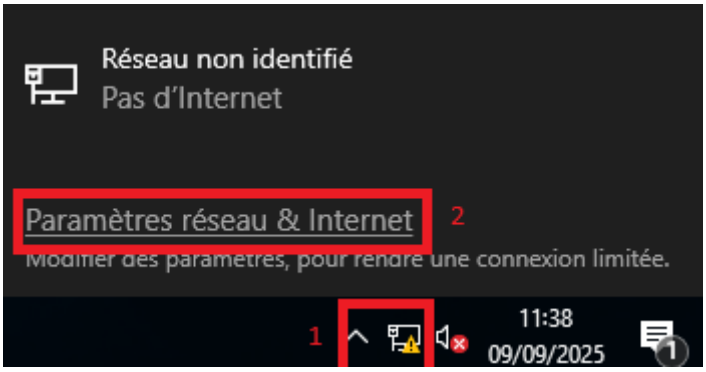


Celle-ci apparaissant à chaque demande de redémarrage de notre part, cliquer sur « Continuer » sera nécessaire.

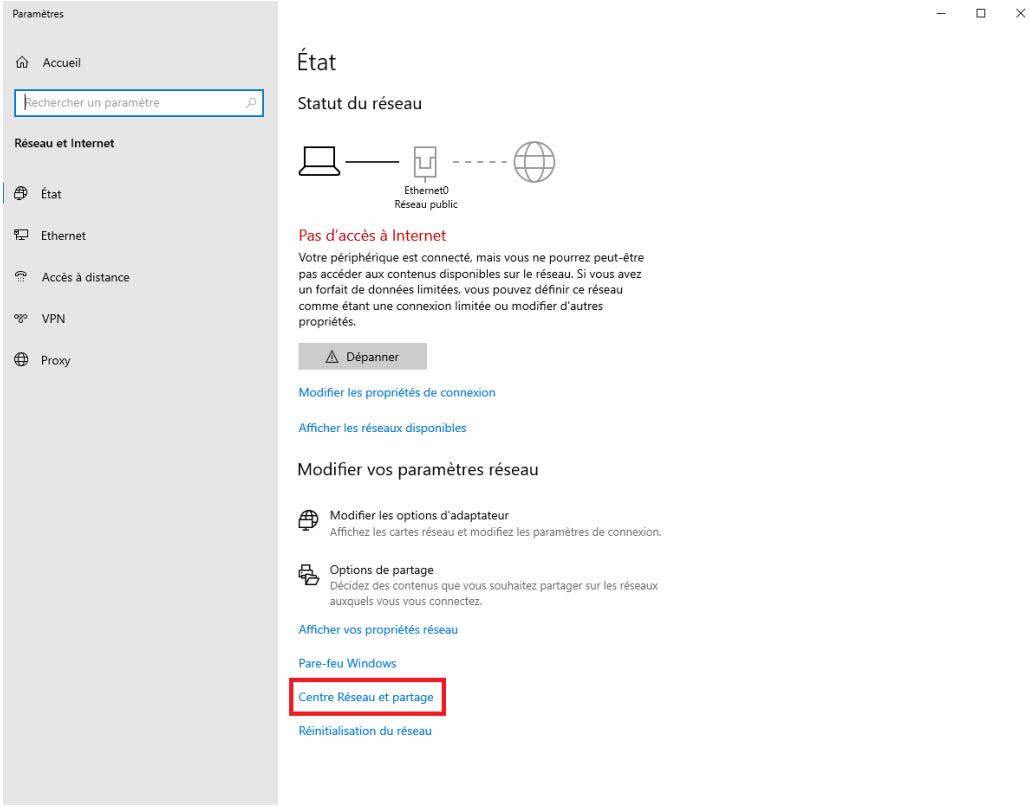
Paramétrage de l’adresse IP statique

Nous devons paramétrer une adresse IP statique afin que le serveur DHCP (dont nous parlerons plus tard) puisse être joignable au même endroit dans notre réseau.
Si son adresse change tout le temps (IP dynamique), les machines de notre réseau ne sauront plus où le trouver.

Dans le « Centre Réseau et partage » accessible en cliquant ici :

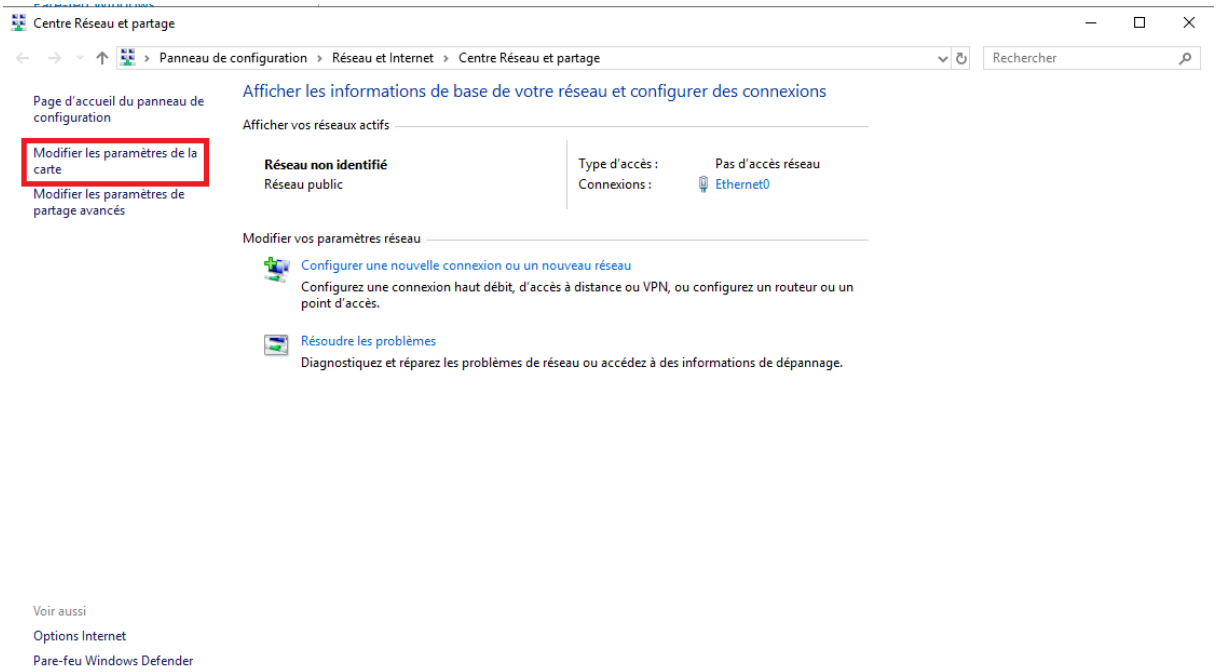


La fenêtre suivante s’ouvre :

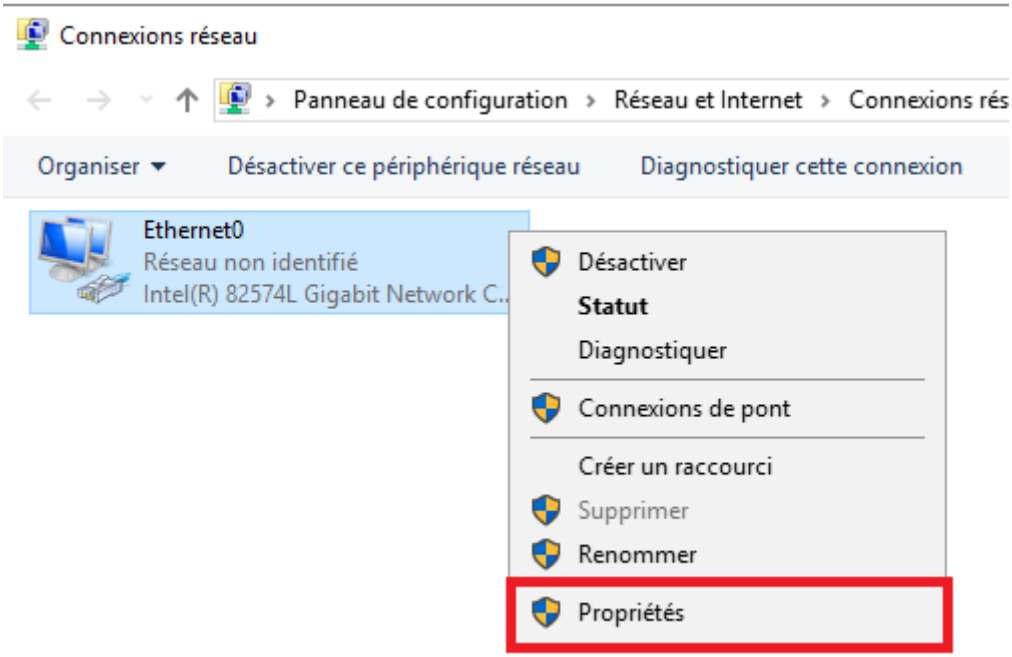


Cliquer sur « Centre Réseau et partage ».

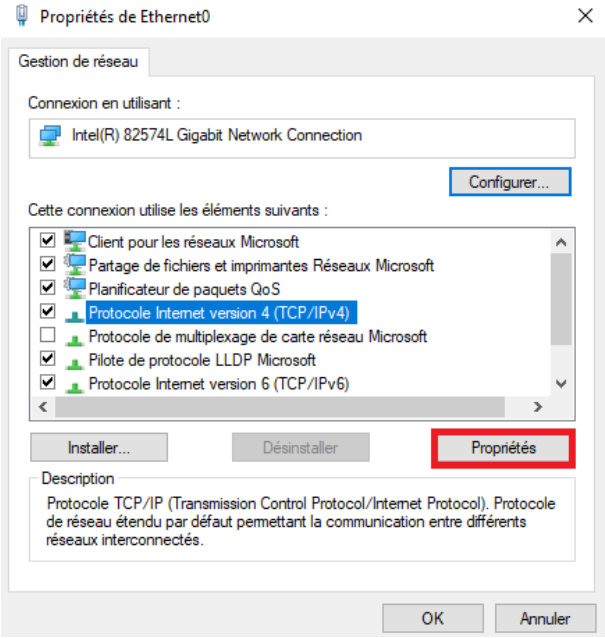
Dans la fenêtre suivante, cliquer sur « Modifier les paramètres de la carte ».



Dans la fenêtre suivante, faire un clic droit sur la carte présente (dans notre cas : « Ethernet0 ») et cliquer sur « Propriétés » :

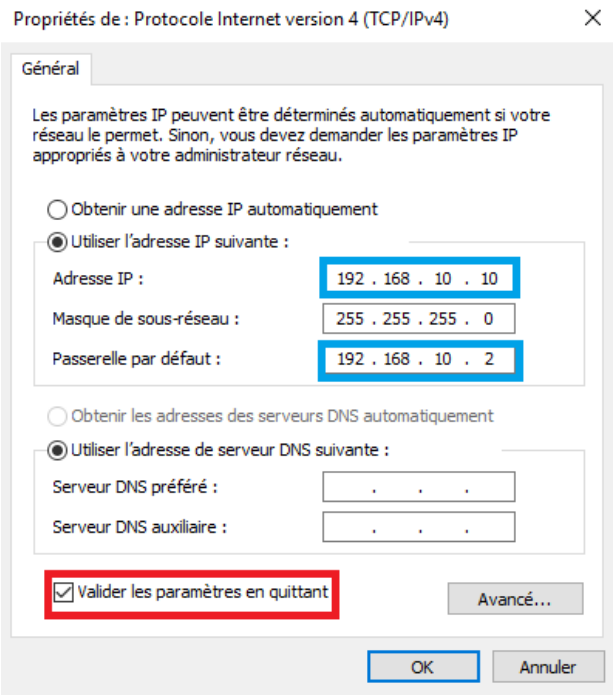


Sélectionner « Protocole Internet version 4(TCP/IPv4) et cliquer sur « Propriétés » :



Dans la fenêtre suivante, remplir l' « Adresse IP » et la « Passerelle par défaut » avec les informations suivantes :

- Adresse IP : 192.168.10.10
- Passerelle par défaut : 192.168.10.2



Cocher « Valider les paramètres en quittant » et cliquer sur « OK » autant de fois que nécessaire afin de fermer l'ensemble des fenêtres.

Installation et configuration des rôles AD, DHCP et DNS

Afin de rendre opérationnel notre « DC » (Contrôleur de Domaine), il est nécessaire de lui définir 3 rôles :

- AD (Active Directory)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- DNS (Domain Name System)

L'AD est un service de gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources dans un réseau. Il centralise l'authentification (connexion avec un compte), applique des règles de sécurité et organise tout le réseau comme un grand annuaire.

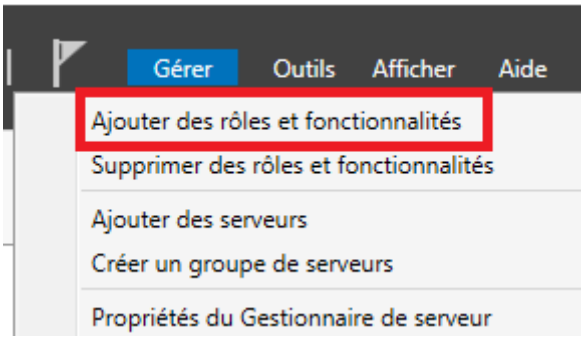
Le DHCP est le service qui attribue automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau aux machines pour qu'elles puissent communiquer sans qu'on doive tout configurer à la main.

Le DNS est le service qui traduit les noms de domaine (comme *google.com*) en adresses IP numériques, afin que les ordinateurs sachent se trouver sur le réseau ou sur Internet.

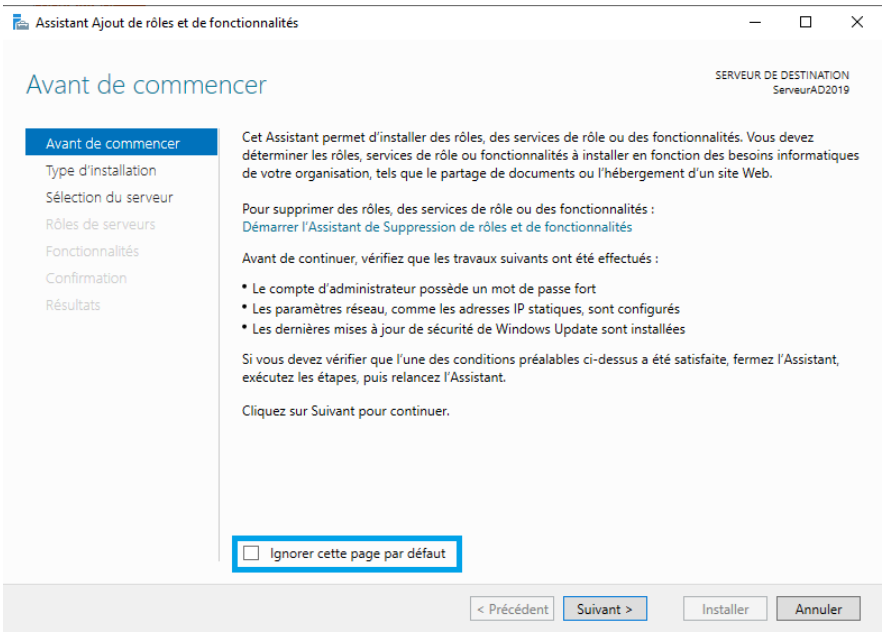
Installation des rôles AD, DHCP et DNS

Dans la fenêtre ci-dessous :

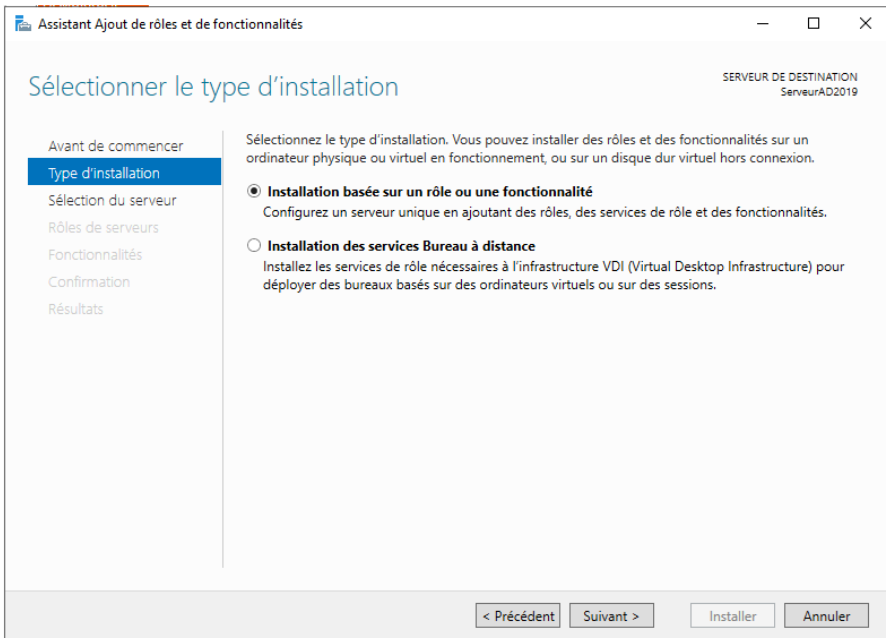
Cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités :



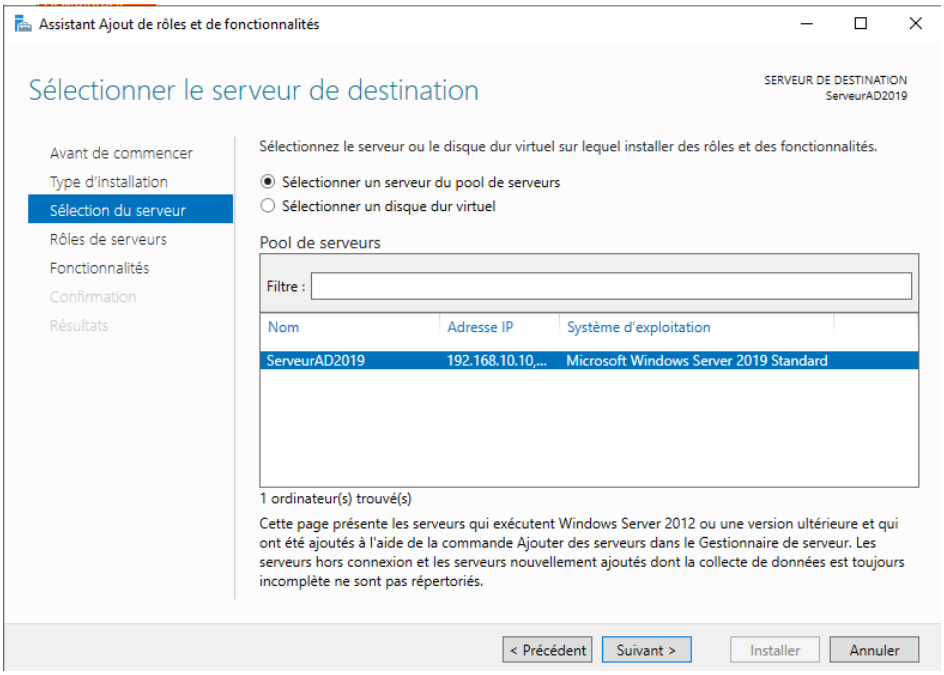
La fenêtre suivante apparaît :



Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher « Ignorer cette page par défaut ».
Cliquer sur « Suivant > ».

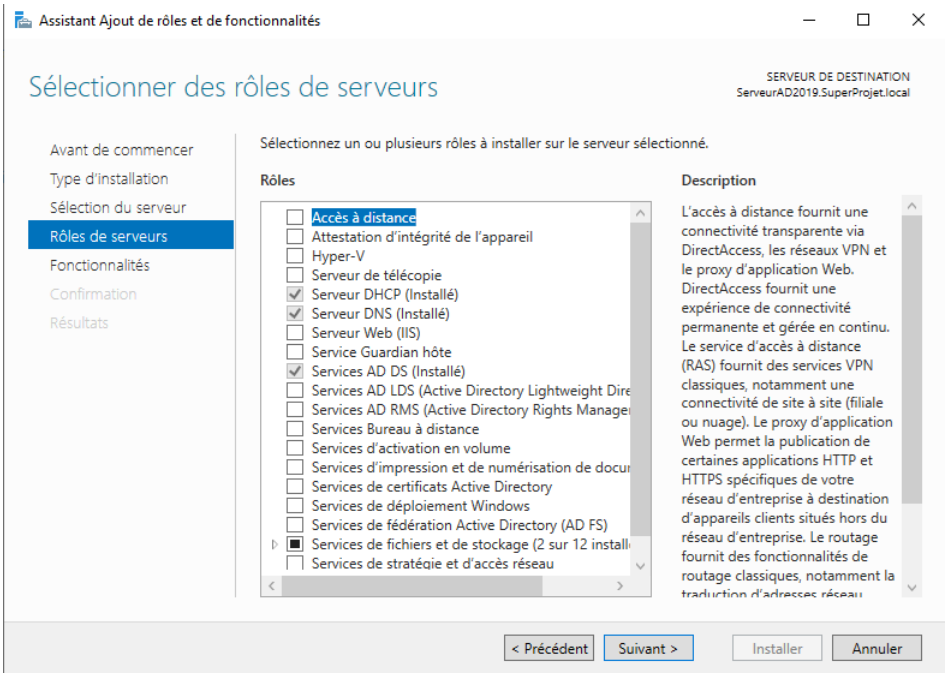


Si ce n'est pas l'option par défaut, cliquer sur « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » puis sur « Suivant > ».



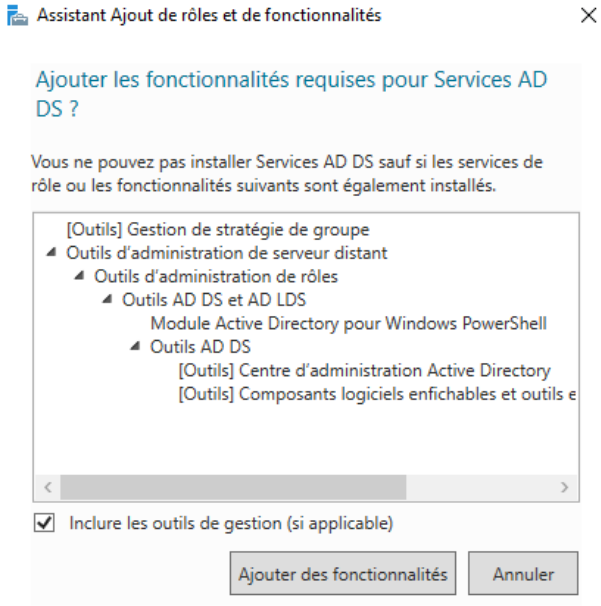
Cliquer sur « Suivant > ».

La fenêtre suivante apparaît :



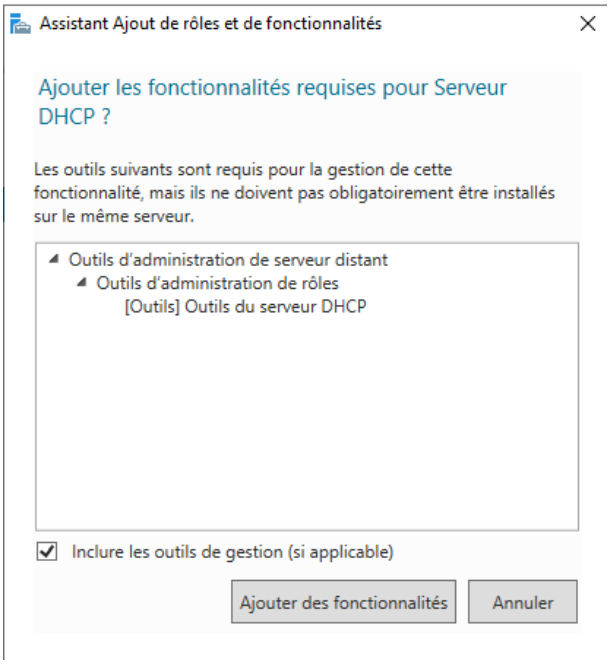
Dans notre cas, les rôles sont déjà installés mais ce n'est pas grave.
Partons du principe que ce n'est pas le cas.

Cliquer sur « Services AD DS ».
La fenêtre suivante apparait :



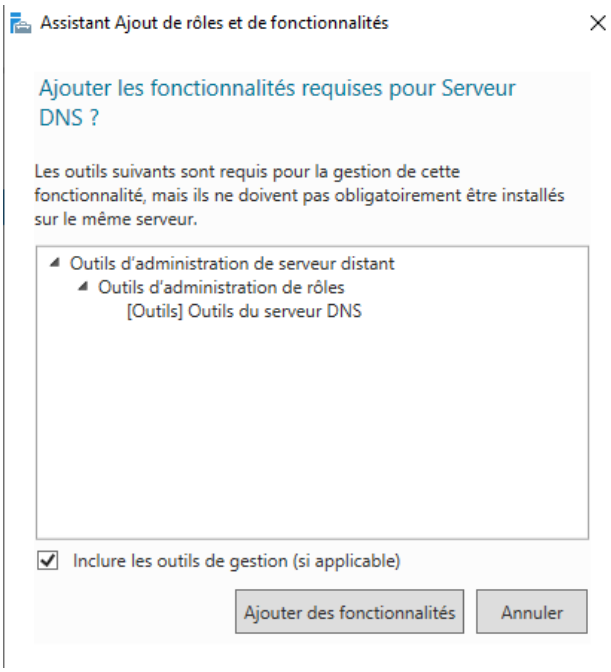
Cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités ».

Puis cliquer sur « Serveur DHCP » :



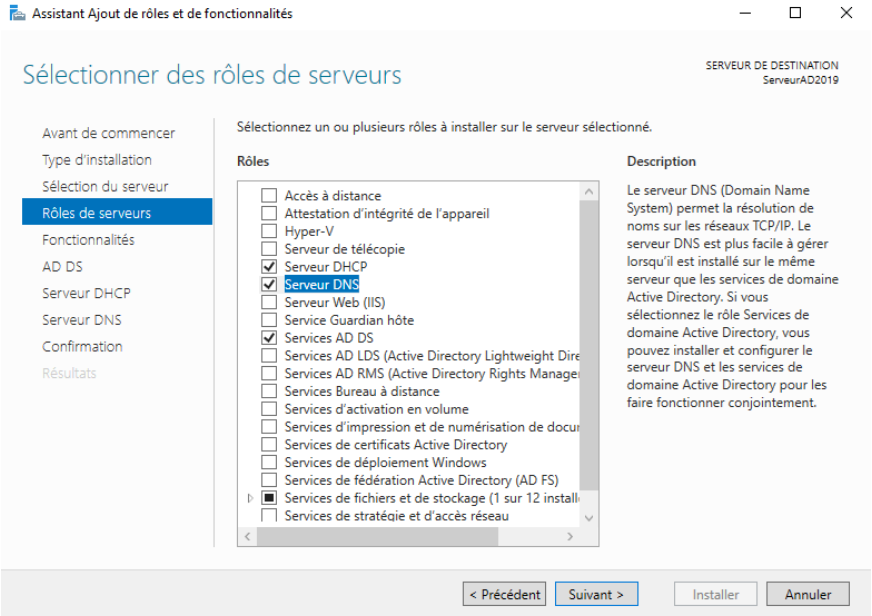
Cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités ».

Enfin, cliquer sur « Serveur DNS » :

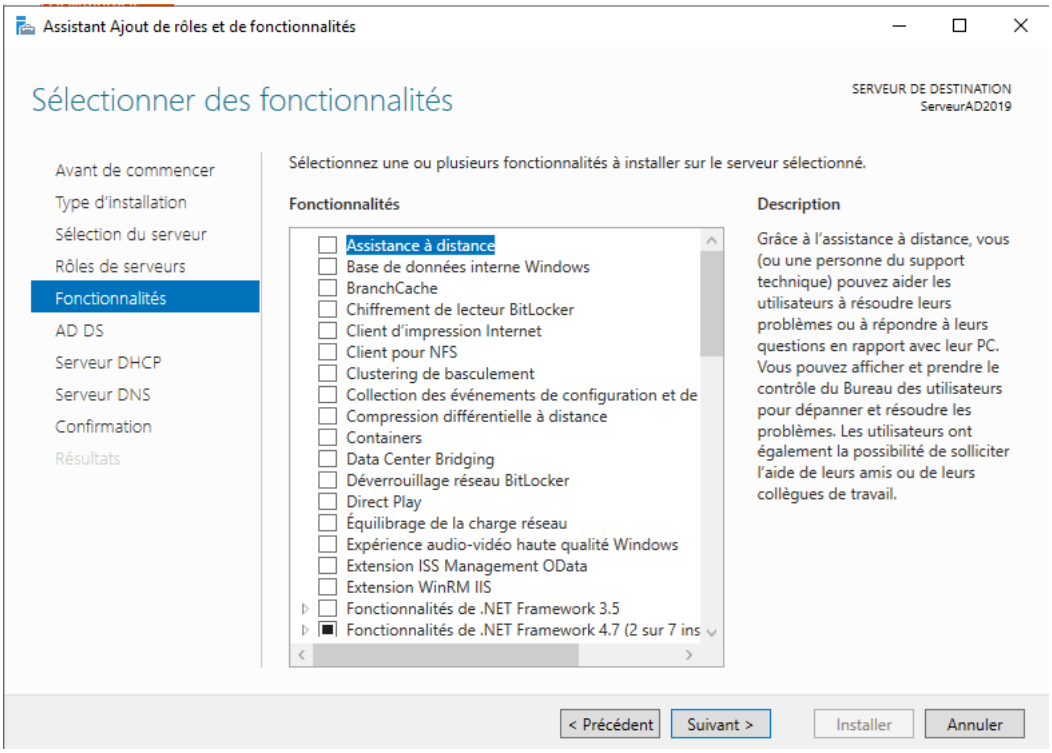


Cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités ».

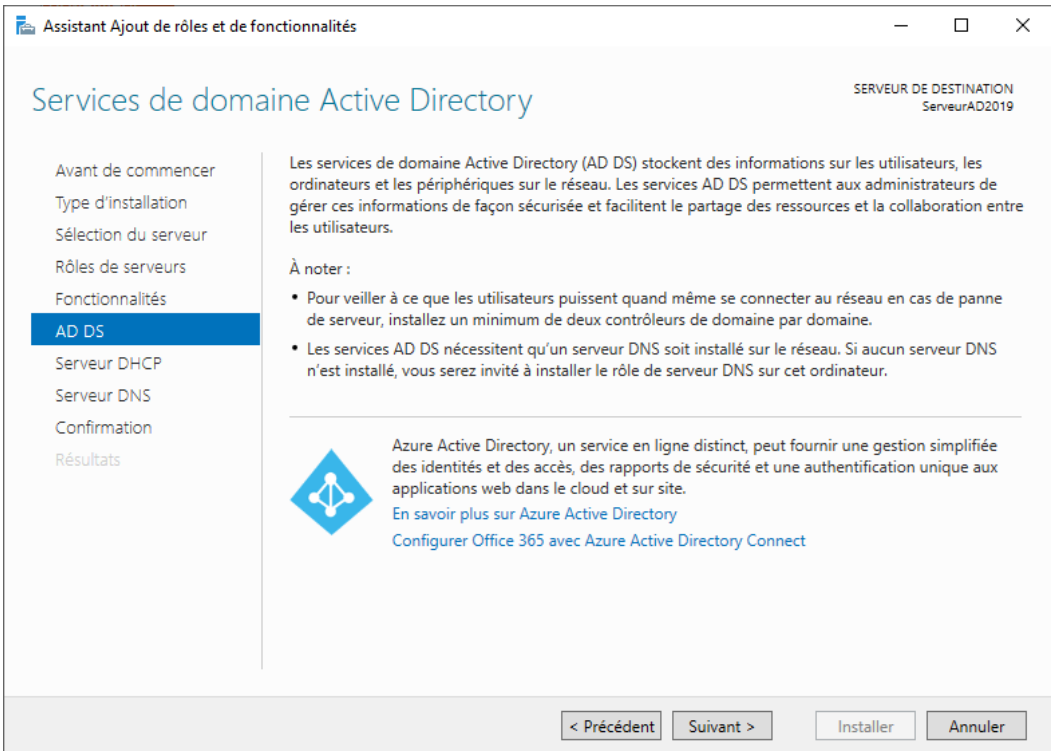
Une fois les rôles sélectionnés, cliquer sur « Suivant > » :



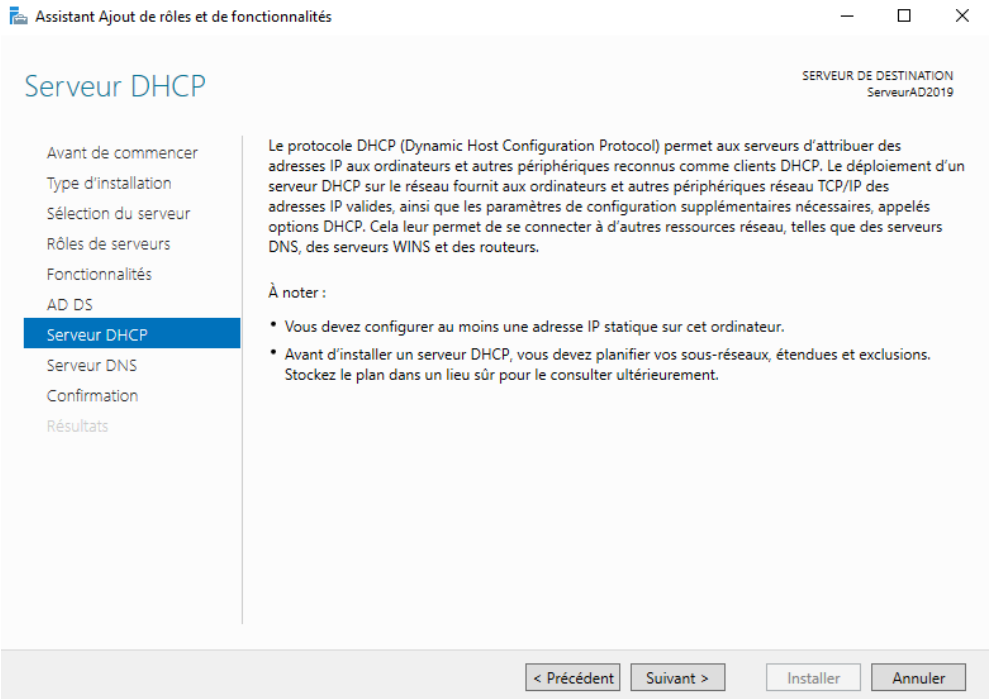
Dans notre cas, nous n'avons sélectionné aucune fonctionnalité supplémentaire.



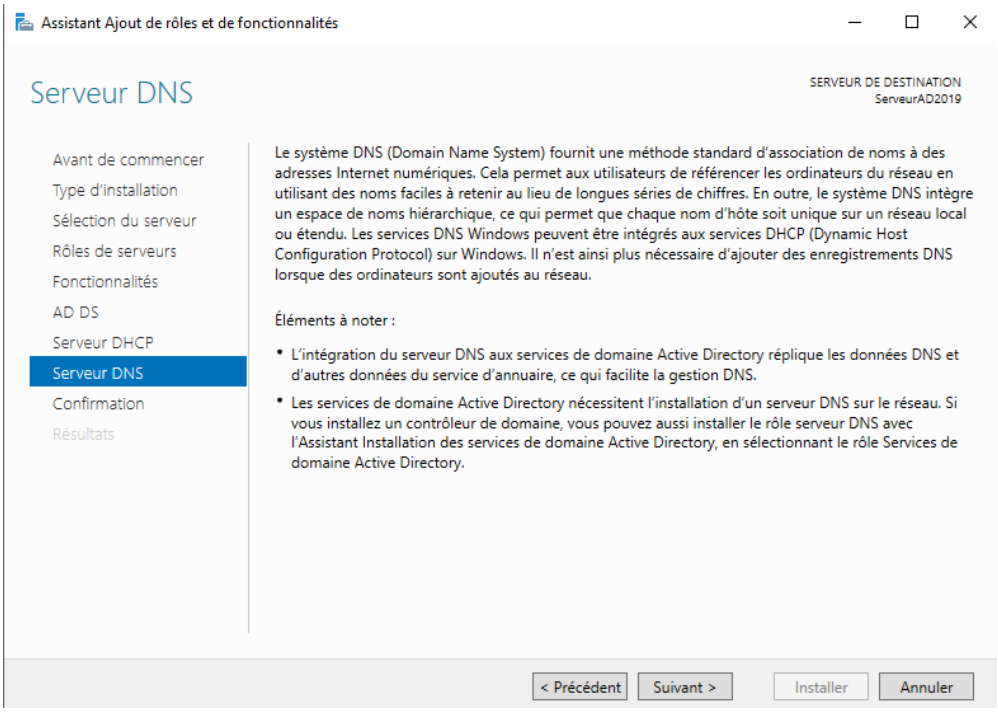
Cliquer sur « Suivant > ».



Cliquer sur « Suivant > ».

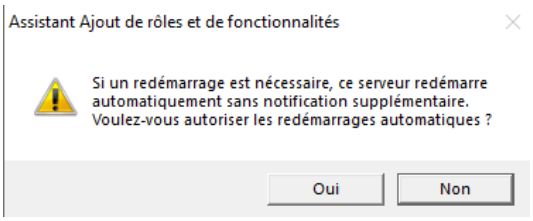


Cliquer sur « Suivant > ».

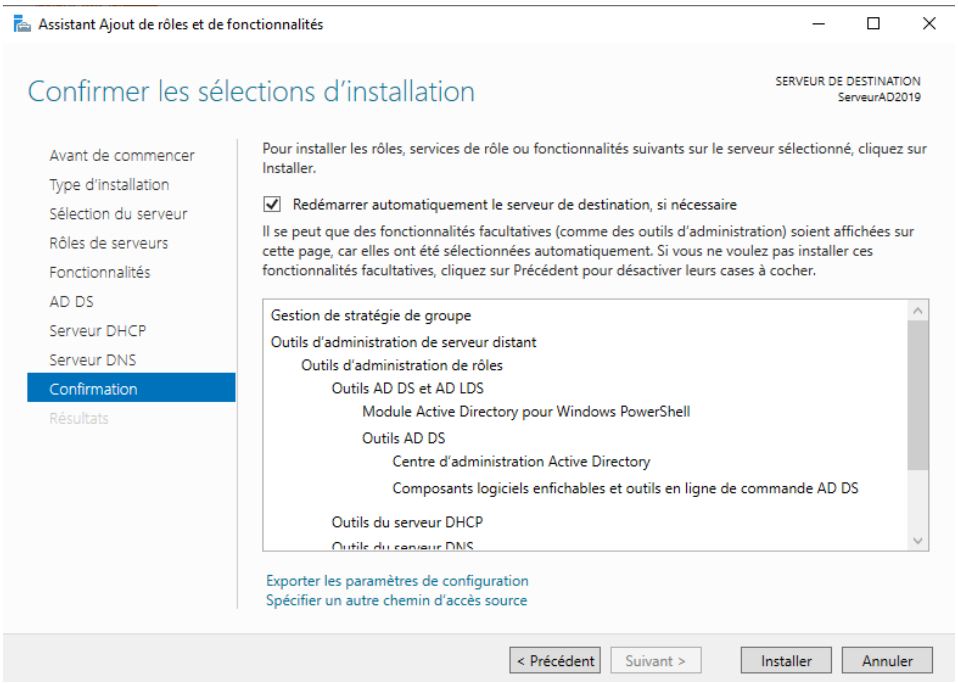


Cliquer sur « Suivant > ».

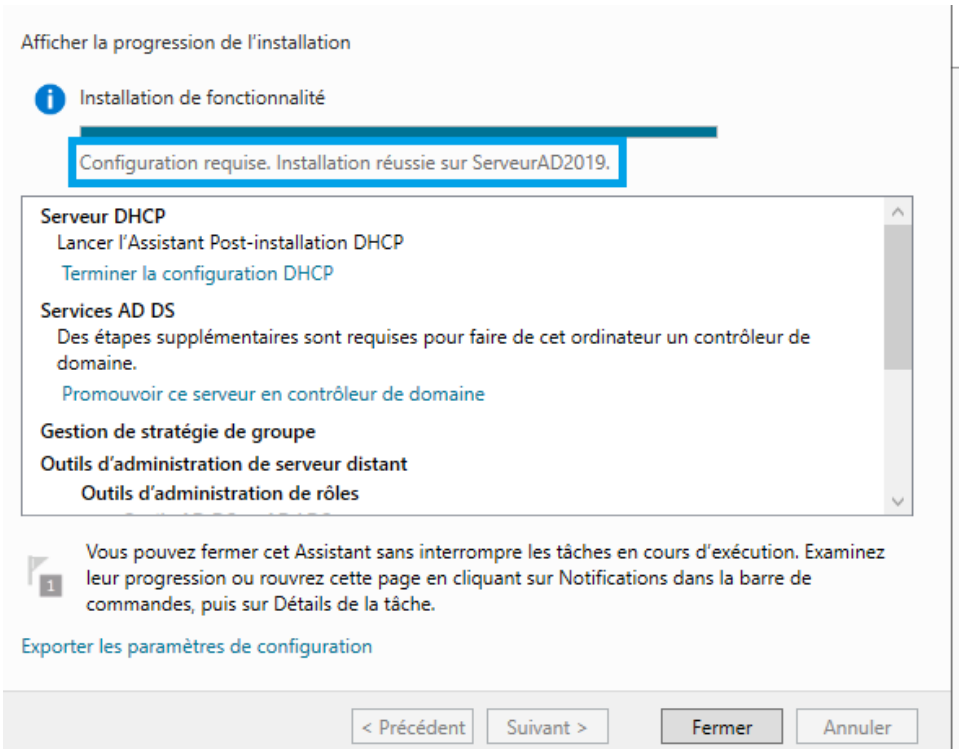
Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cliquer sur « Oui » :



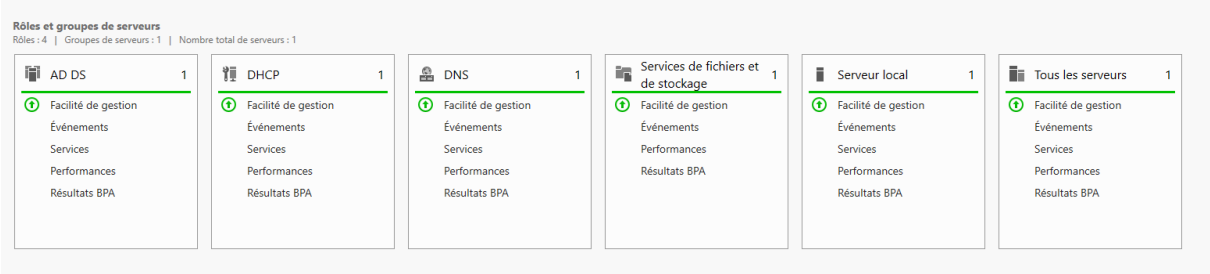
Cliquer sur « Installer » :



Une fois l'installation terminée, la fenêtre suivante apparaît :



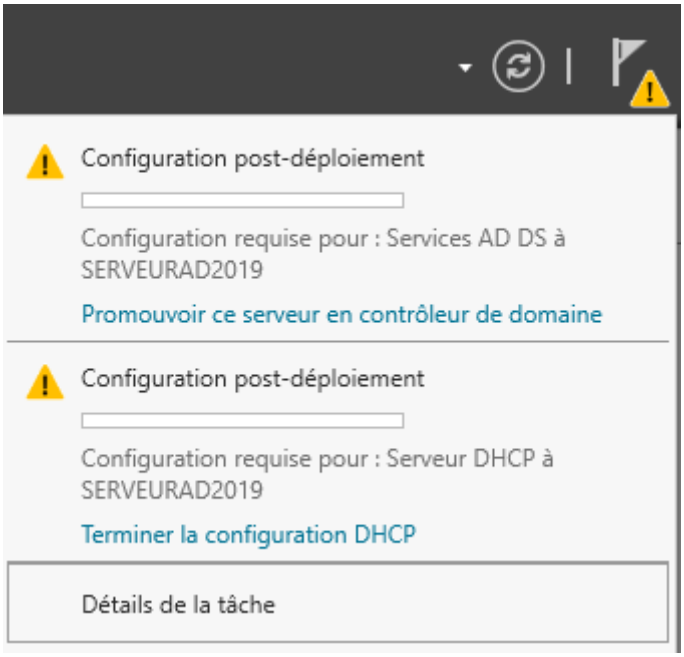
Normalement, les nouveaux rôles devraient apparaître comme ceci :



Configuration des rôles AD, DHCP et DNS

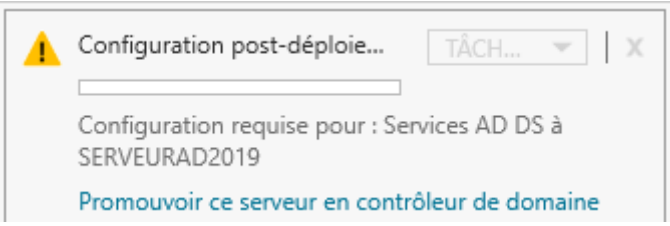
Dans la fenêtre ci-dessous :

Cliquer sur le symbole du drapeau afin d'obtenir la liste des éléments à paramétrer pour finaliser la configuration des rôles :



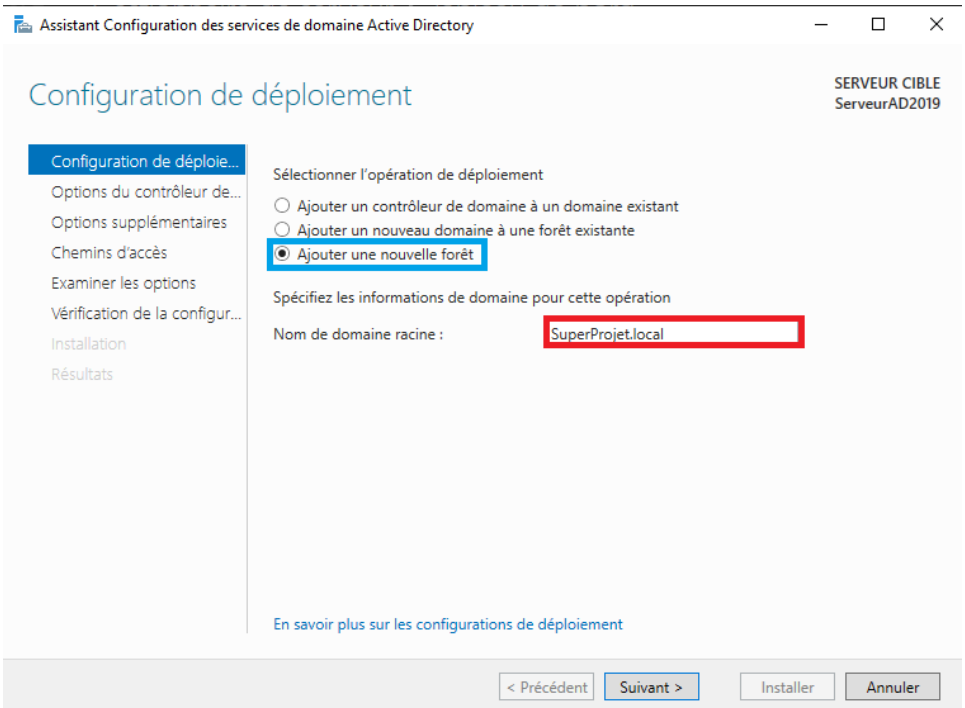
Configuration du service AD DS

Comme indiqué sur la capture ci-dessous, il est nécessaire de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



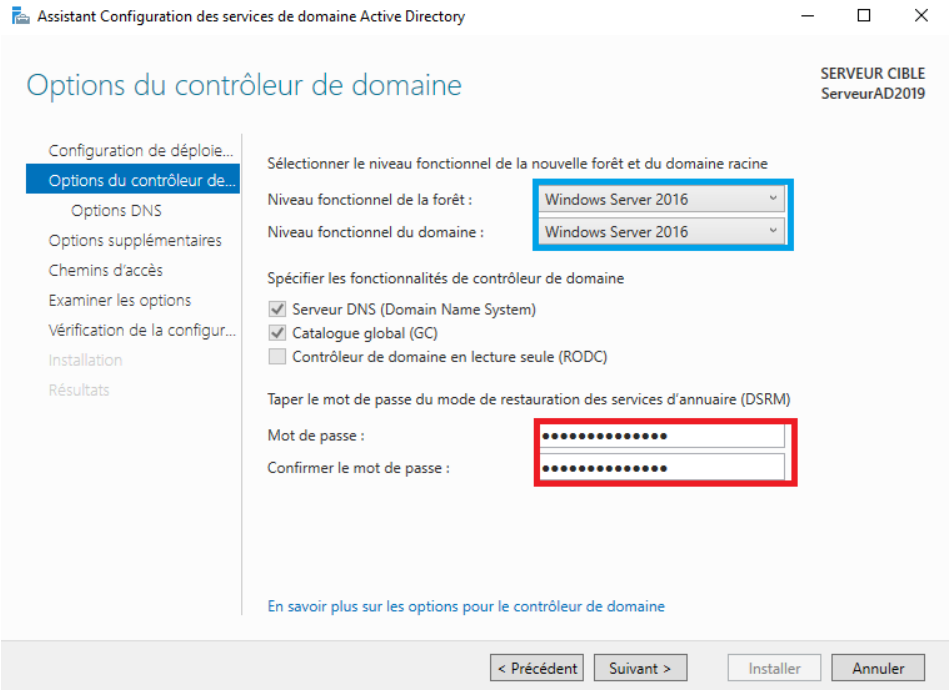
Pour se faire, cliquer sur la case.

Dans cette fenêtre, cliquer sur « Ajouter une nouvelle forêt » :



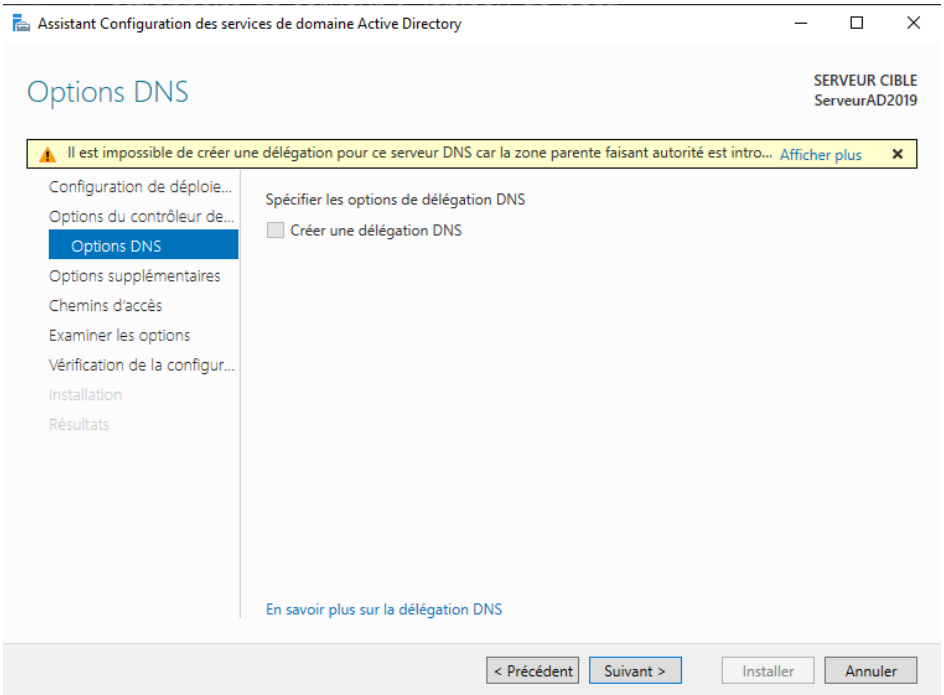
Remplir le champs « Nom de domaine racine ».

Puis cliquer sur « Suivant > ».



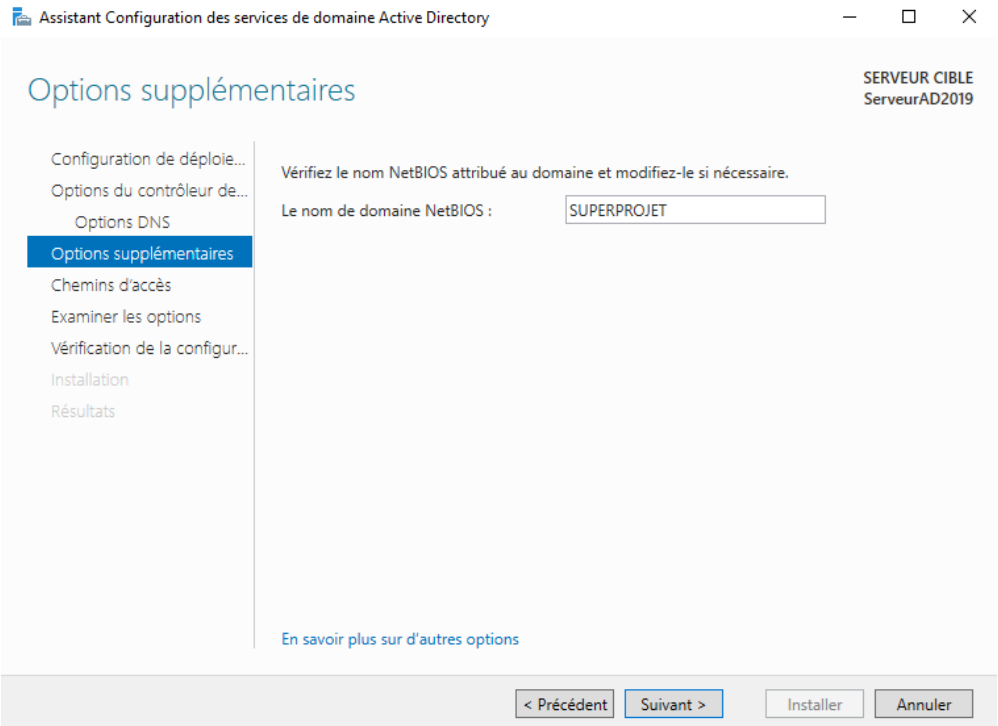
Dans cette fenêtre, il est important de noter que le « Niveau fonctionnel de la forêt » est à définir avec prudence.

En effet, une fois celui-ci choisi, **aucune modification ne pourra être effectuée**.
La seule solution est de recréer un serveur de A à Z.
Saisir un mot de passe et cliquer sur « Suivant > ».

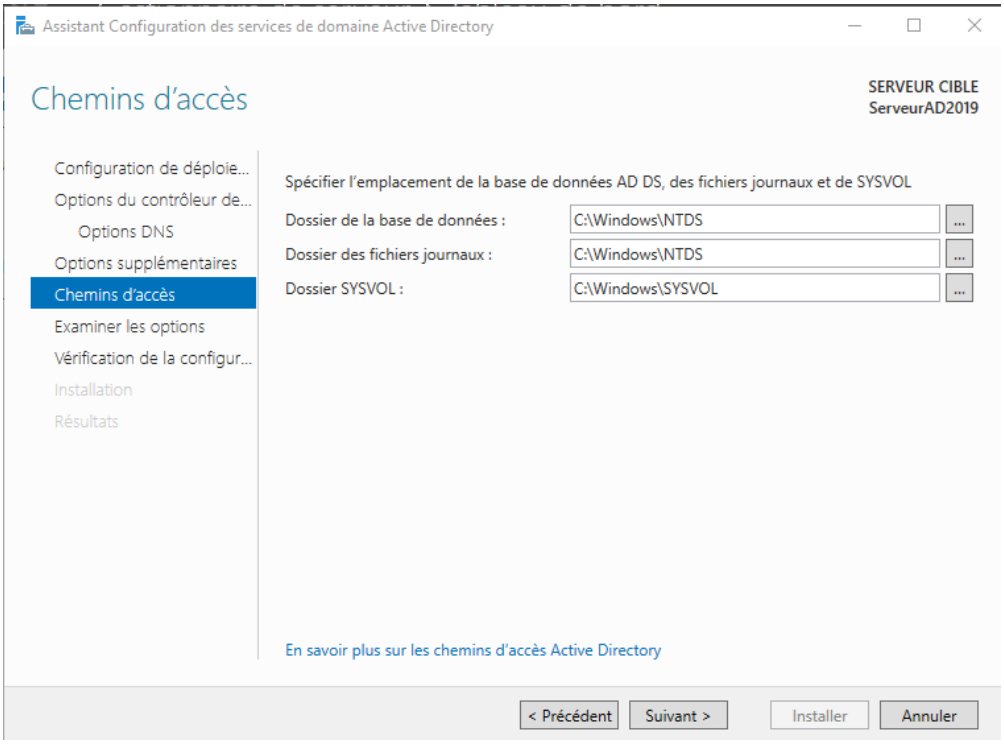


Sur cette fenêtre, cliquer sur « Suivant > ».

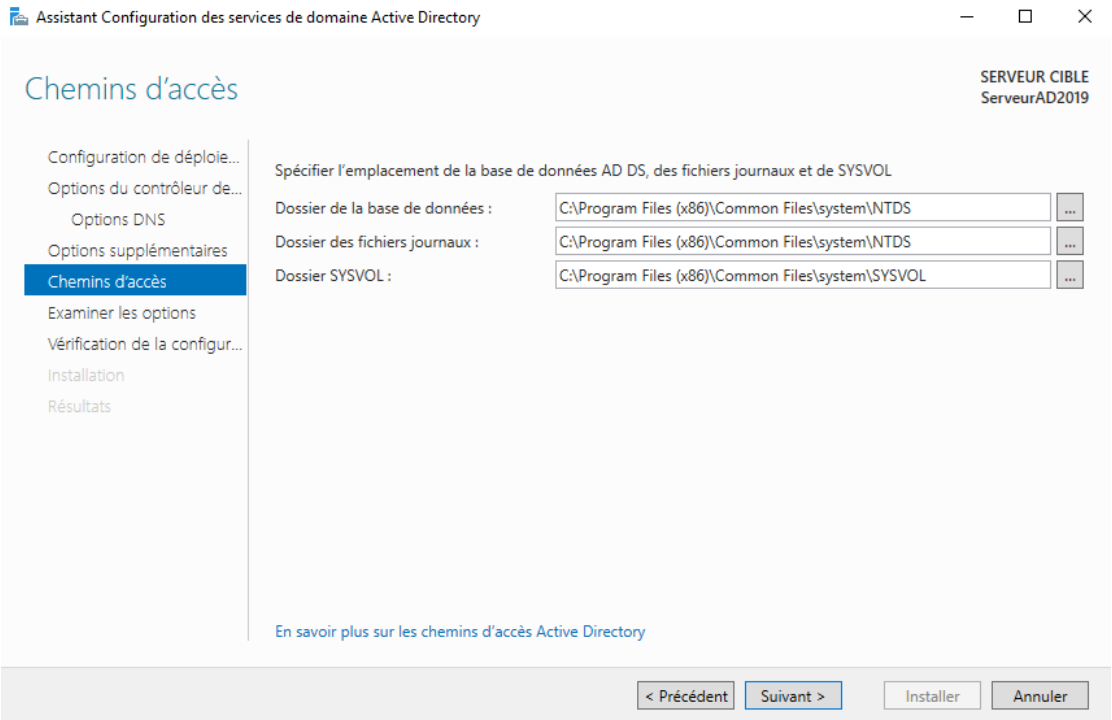
Saisir le nom de domaine souhaité :



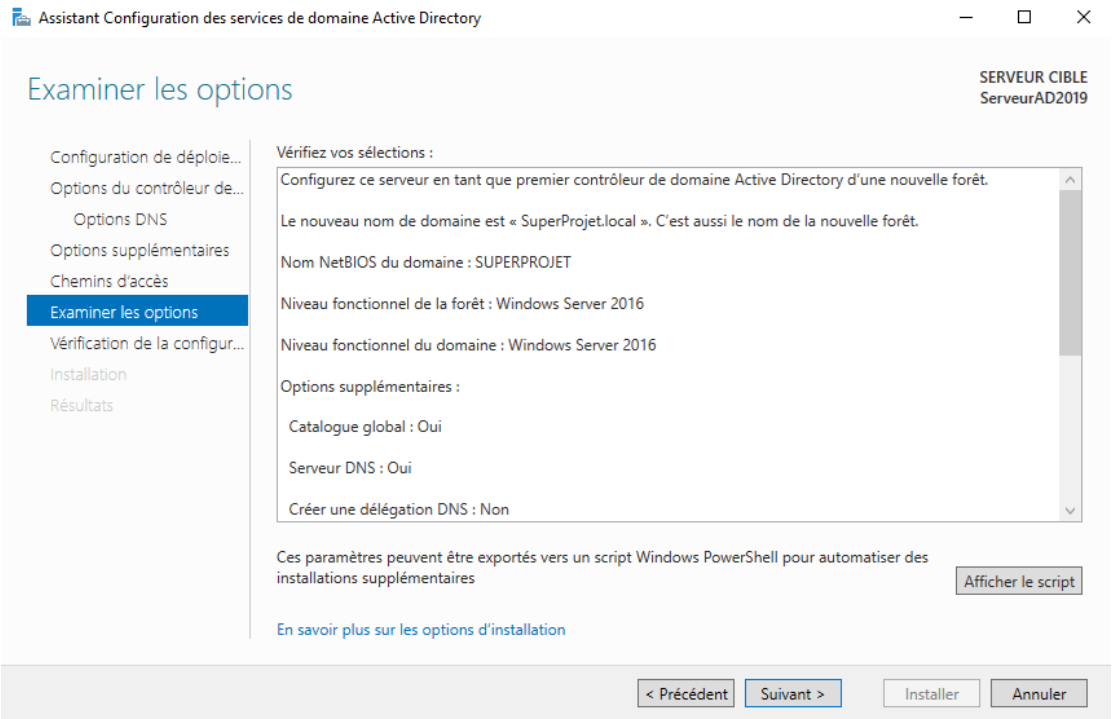
Les éléments suivants sont configurés par défaut.



Nous allons modifier leurs emplacements afin d'améliorer légèrement la sécurité de notre serveur.

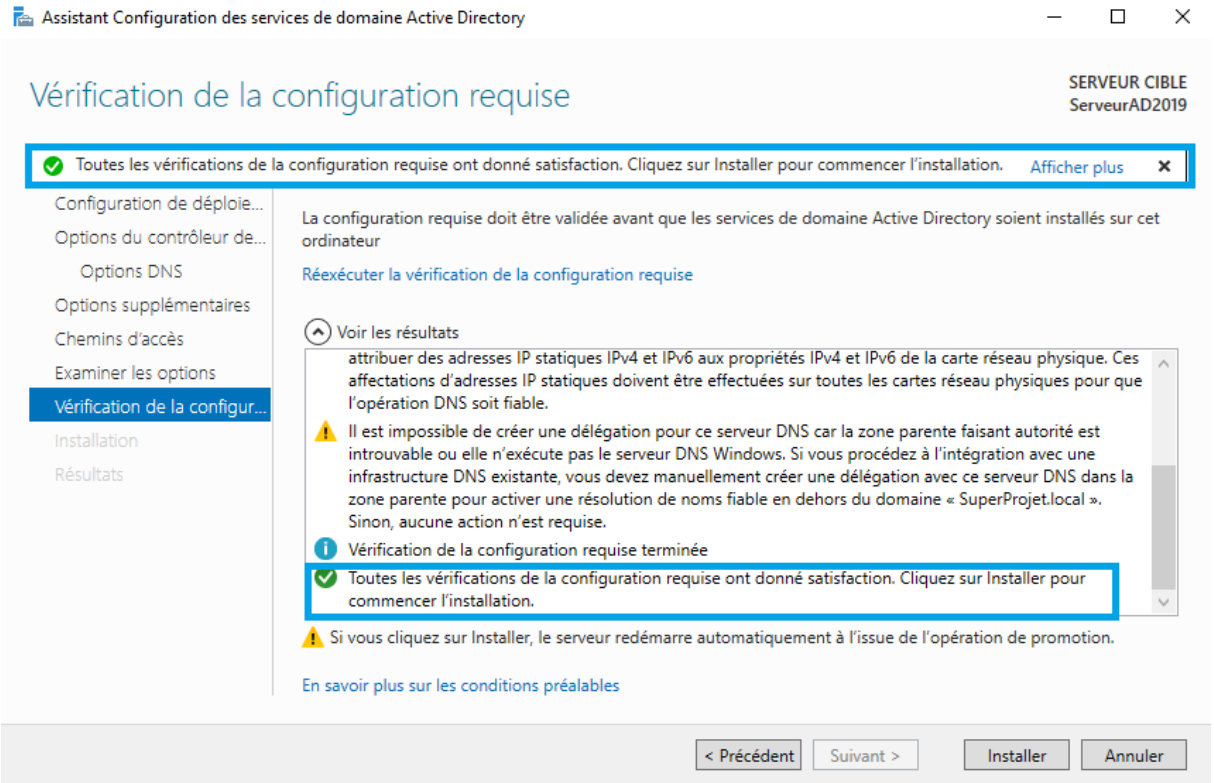


Cliquer sur « Suivant > ».

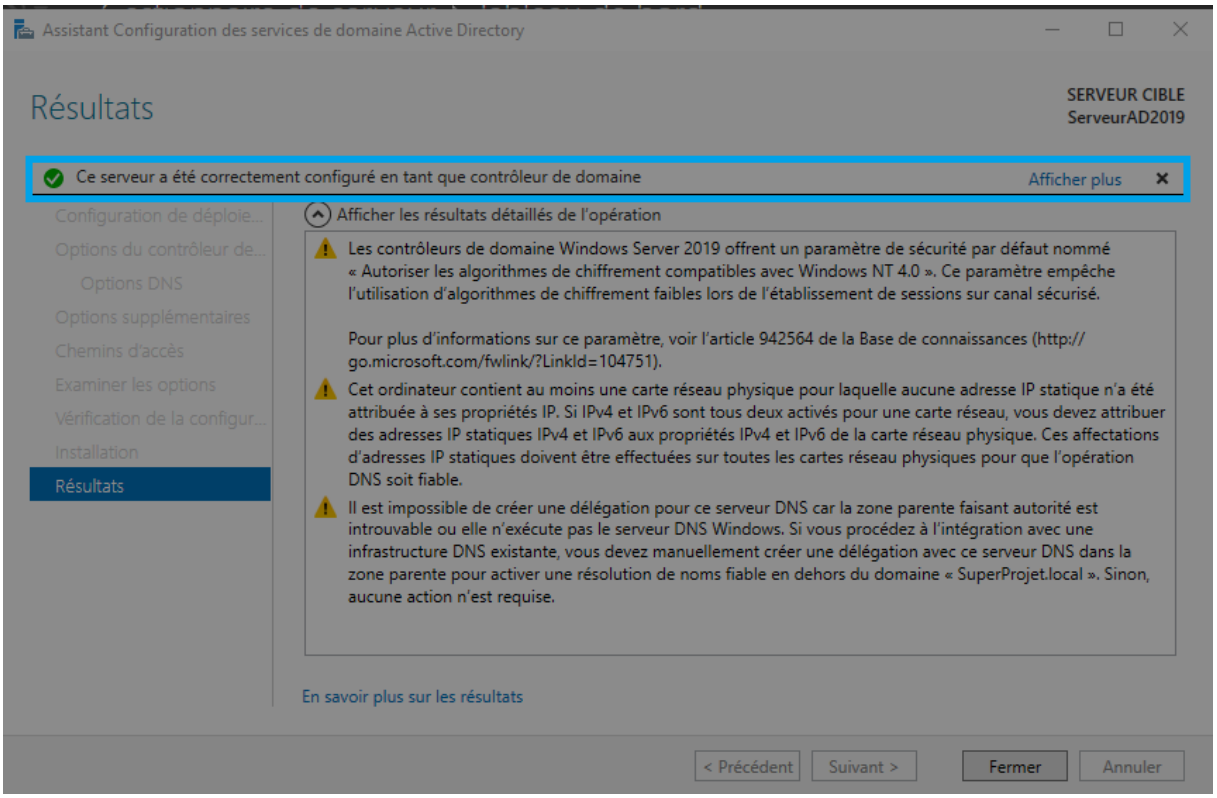


Cliquer sur « Suivant > ».

Si les vérifications permettent de continuer, cliquer sur « Installer » sinon identifier la ou les cause(s) du problème :

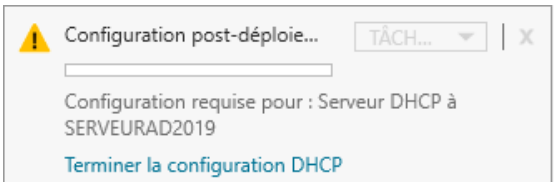


Si l'information encadrée est présente, cliquer sur « Fermer ».

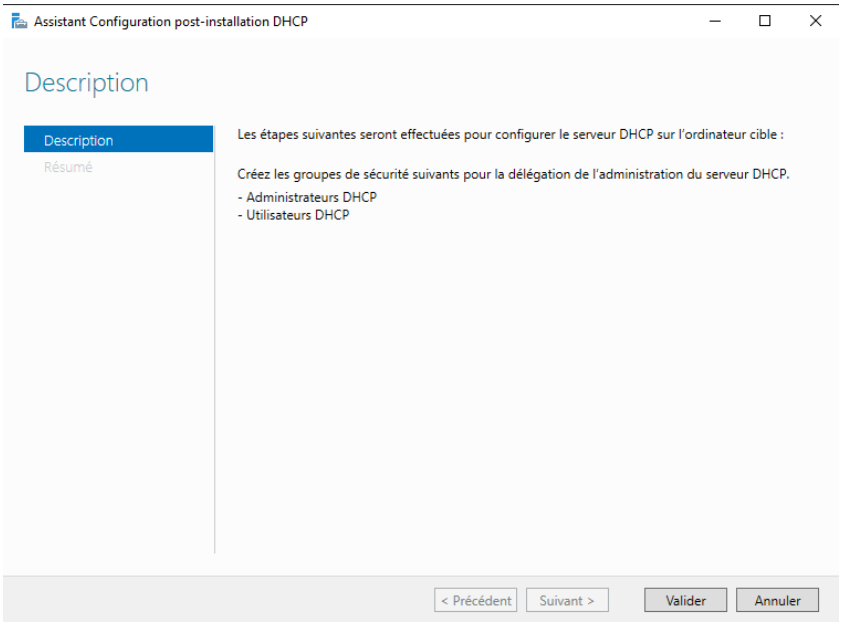


Activation du Serveur DHCP

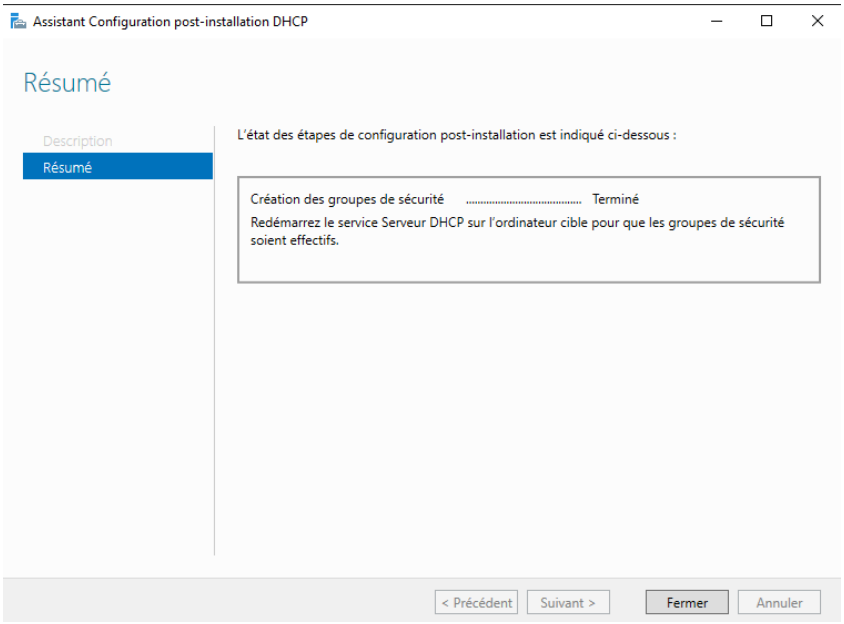
Comme indiqué sur la capture ci-dessous, il est nécessaire de finir la configuration du serveur DHCP.



Pour se faire, cliquer sur la case.

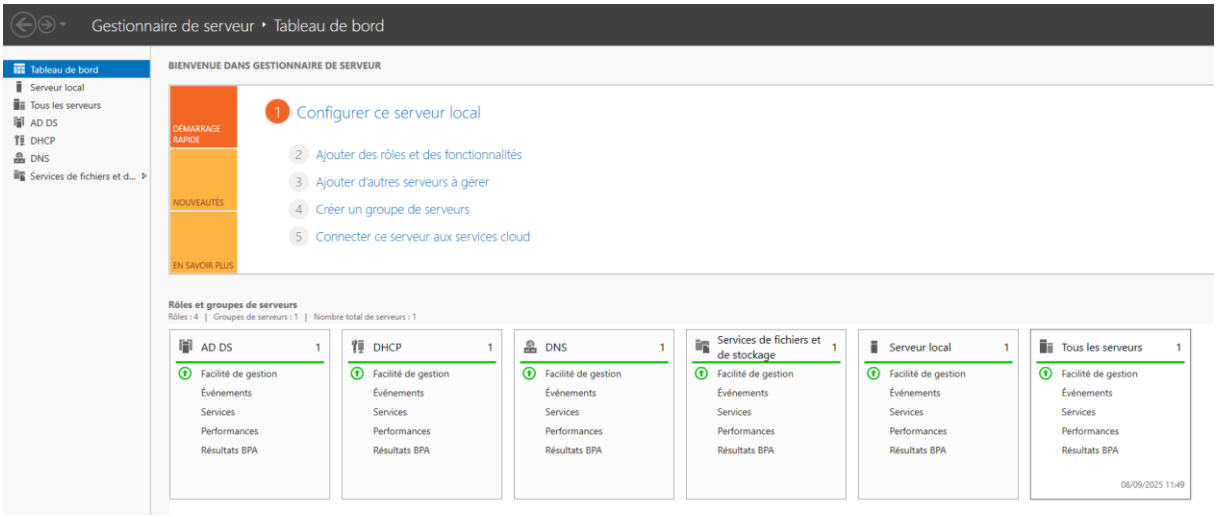


Cliquer sur « Valider »



Cliquer sur « Fermer ».

Le résultat final est le suivant :



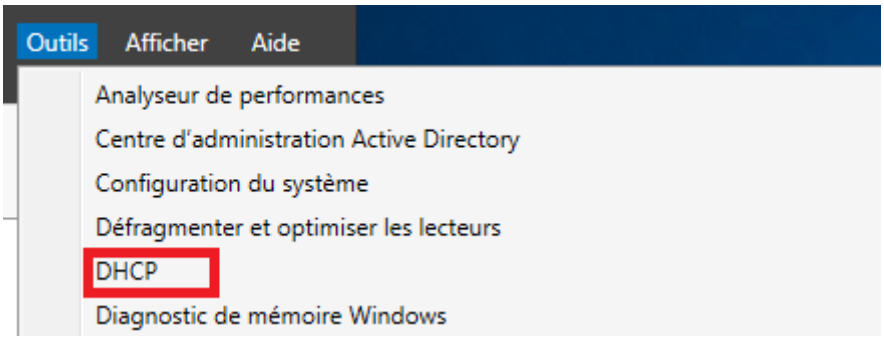
Votre contrôleur de domaine est installé.

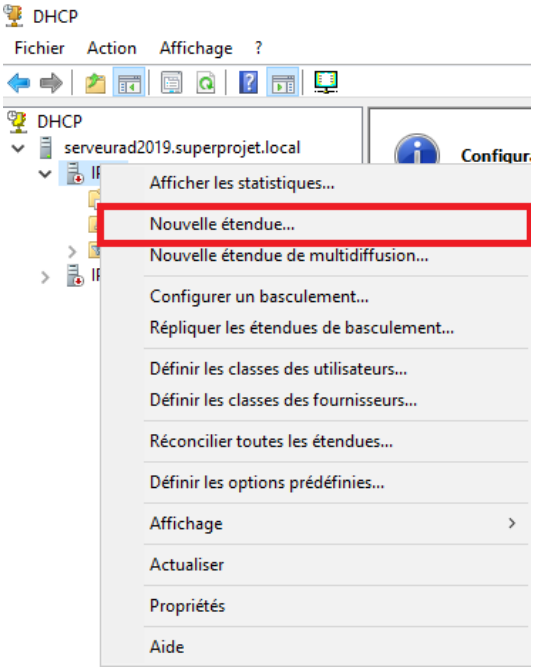
Configuration du Serveur DHCP

Afin que le serveur DHCP puisse distribuer des adresses IP à nos différentes machines du domaine, nous devons le configurer.

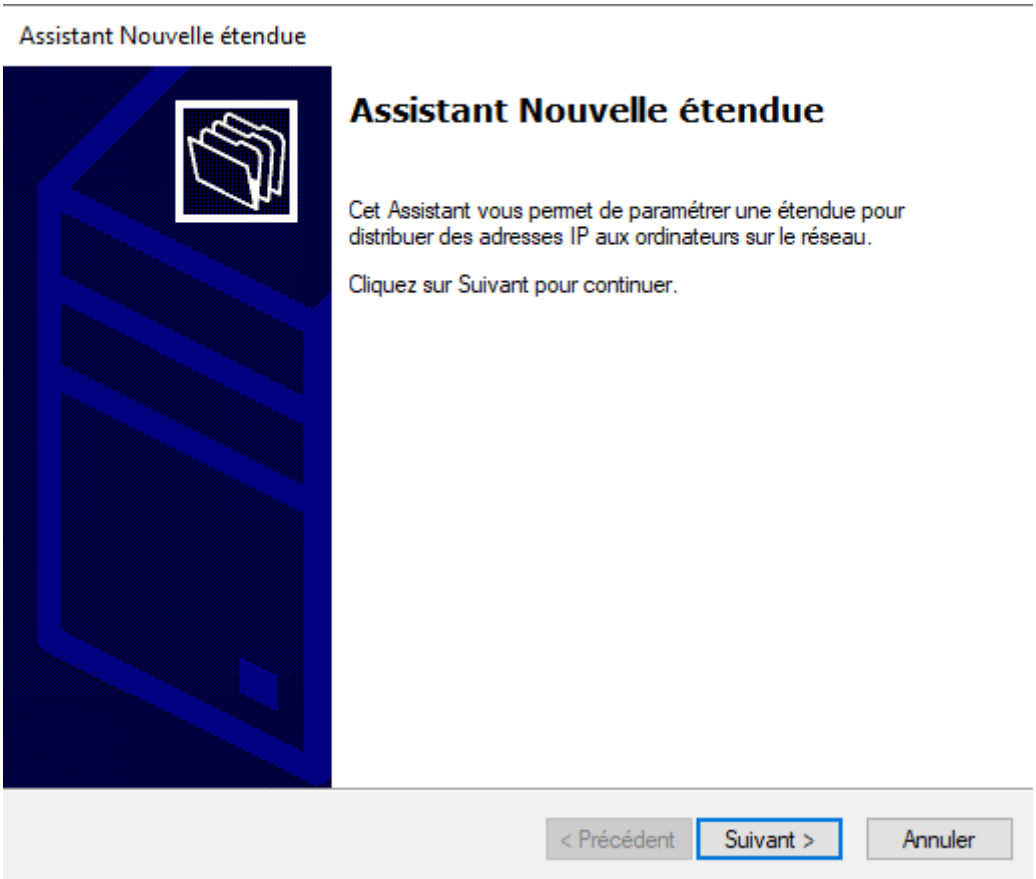
Dans la fenêtre ci-dessous :

Cliquer sur « Outils » puis « DHCP ».



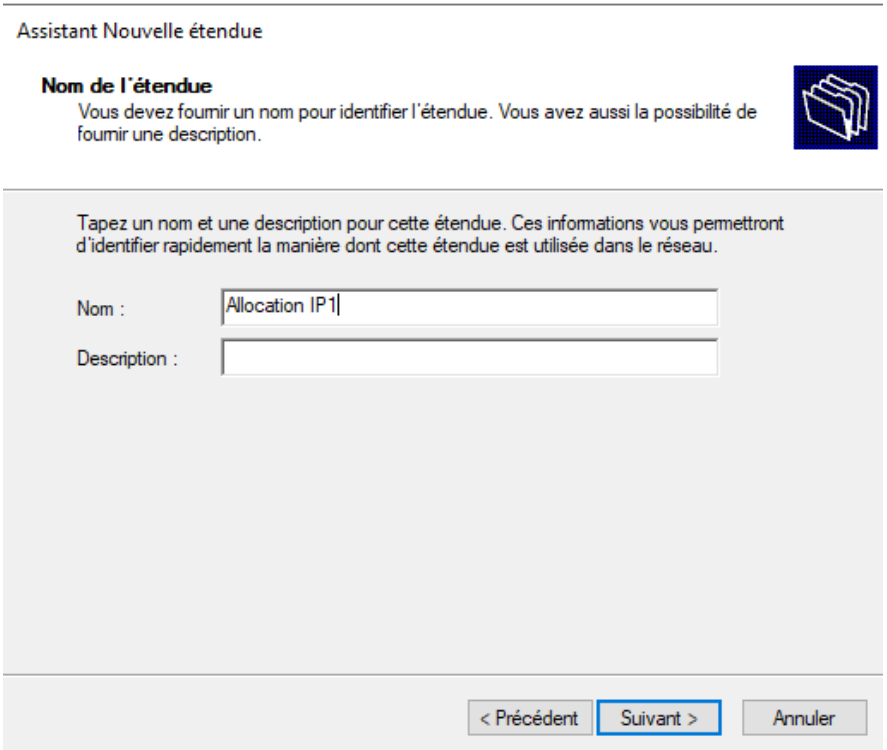


Faire un clic droit sur « IPv4 » et sélectionner « Nouvelle étendue ».

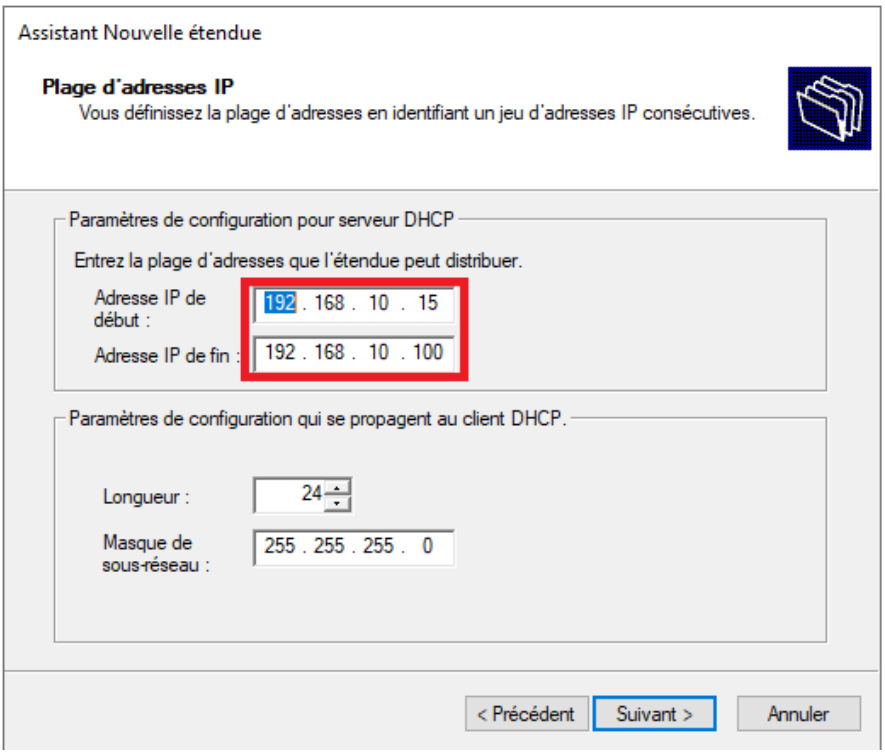


Cliquer sur « Suivant > ».

Donner le nom souhaité et cliquer sur « Suivant > » :

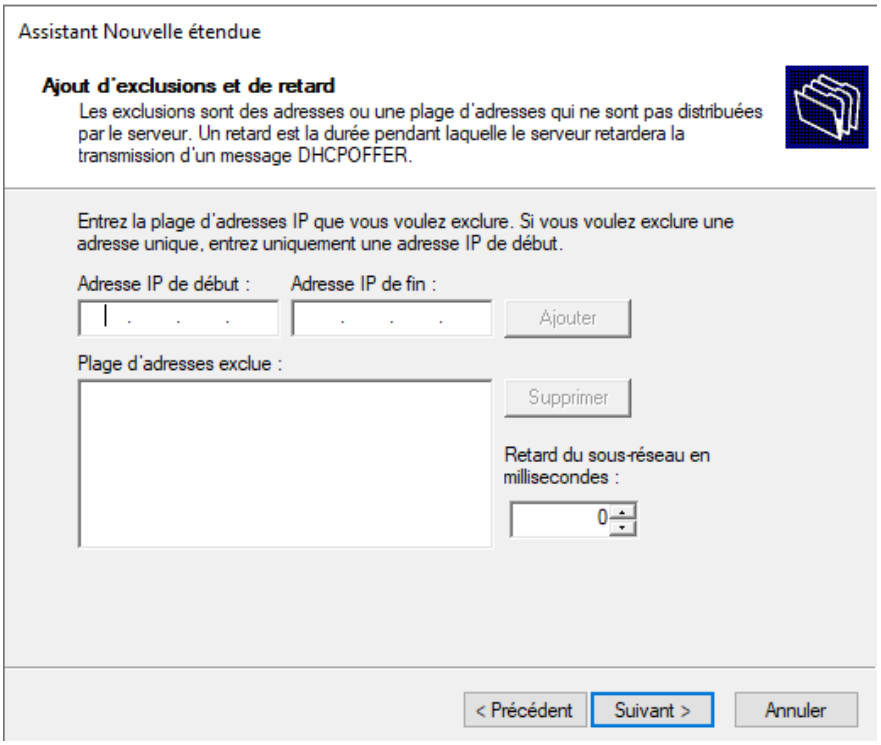


Indiquer la plage d'adresses IP que vous souhaitez mettre en place :

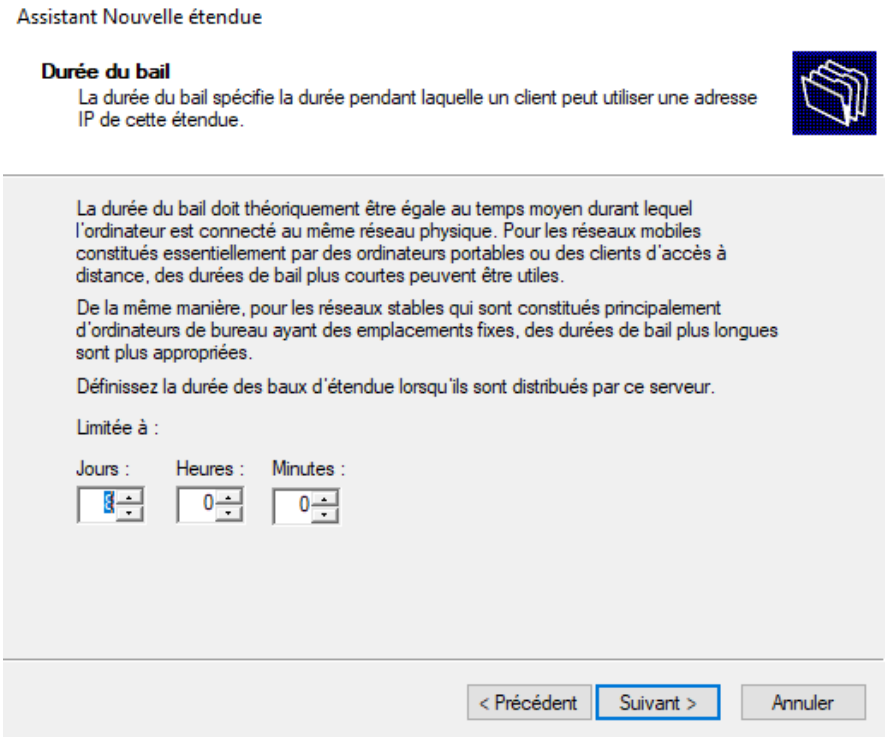


Cliquer sur « Suivant > ».

Si vous souhaitez exclure des adresses, vous pourrez les indiquer ici :

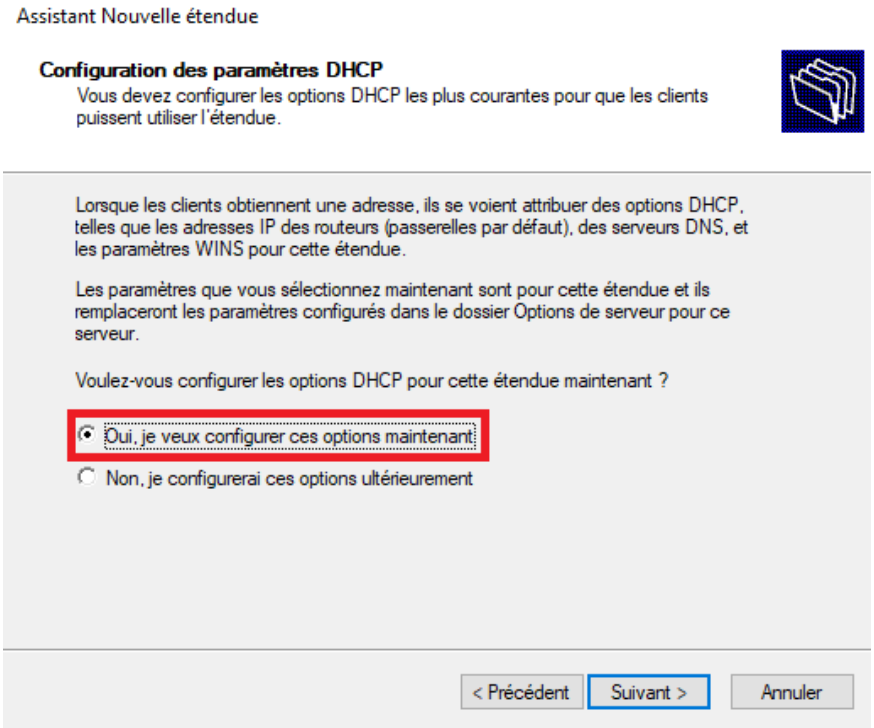


Sinon, cliquer sur « Suivant > ».



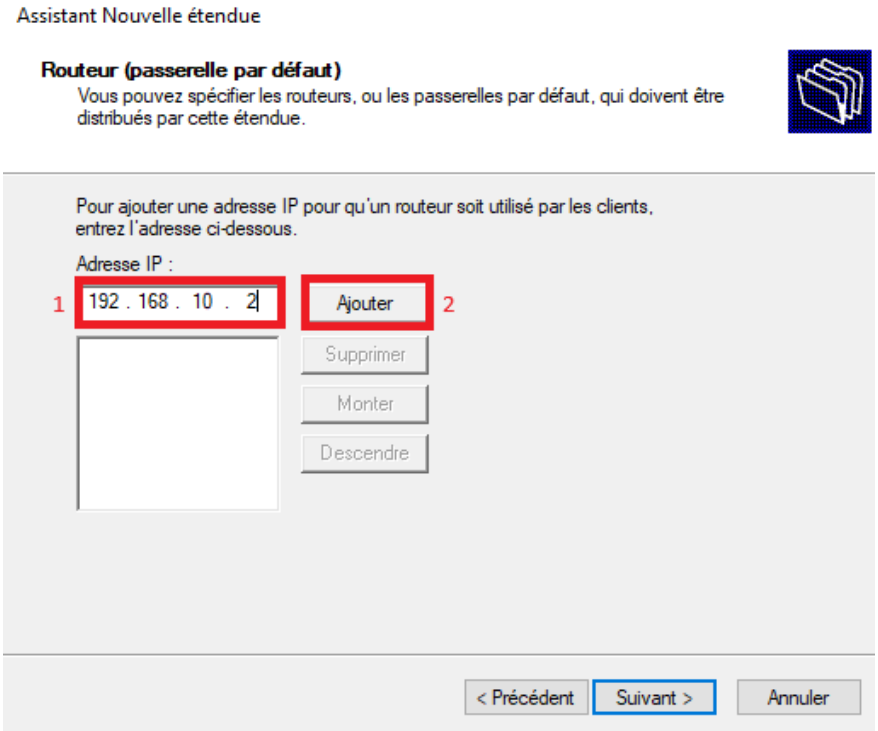
Cliquer sur « Suivant > ».

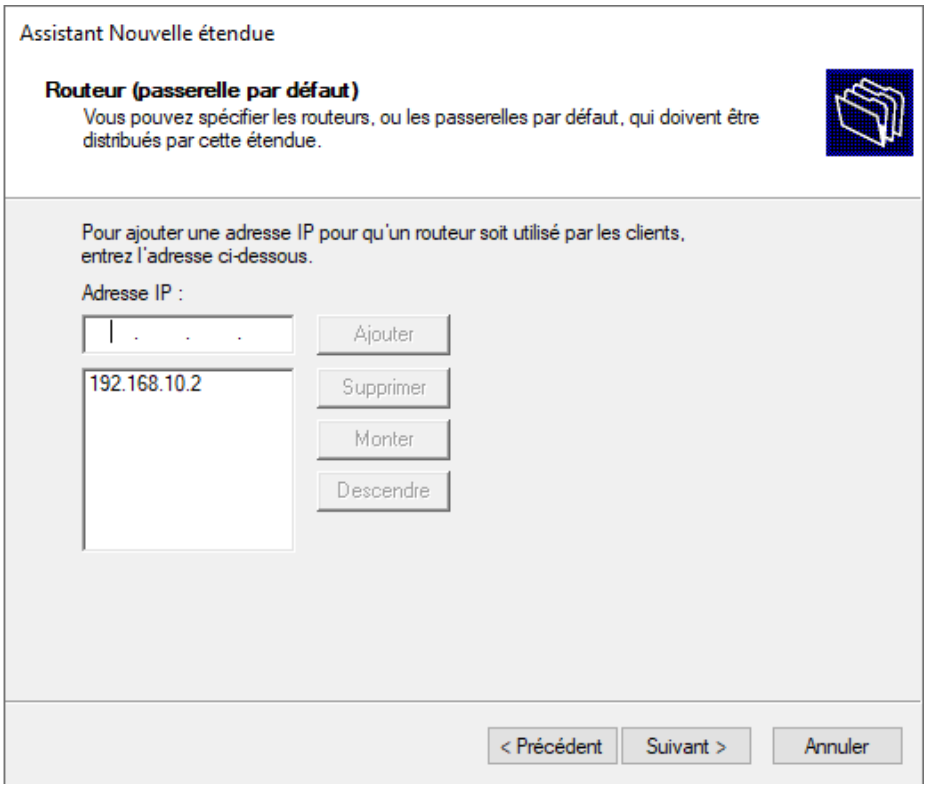
Dans la fenêtre ci-dessous, cocher « Oui, je veux configurer ces options maintenant » :



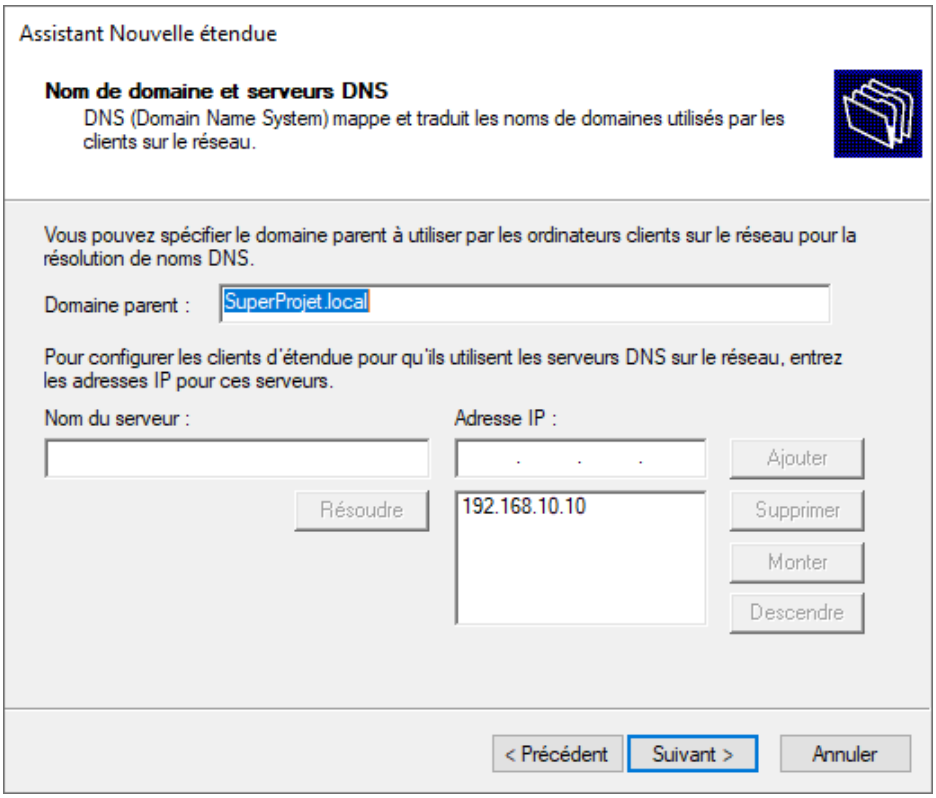
Puis cliquer sur « Suivant > ».

Dans la fenêtre suivante, indiquer l'adresse IP de la passerelle par défaut, puis cliquer sur « Ajouter ».



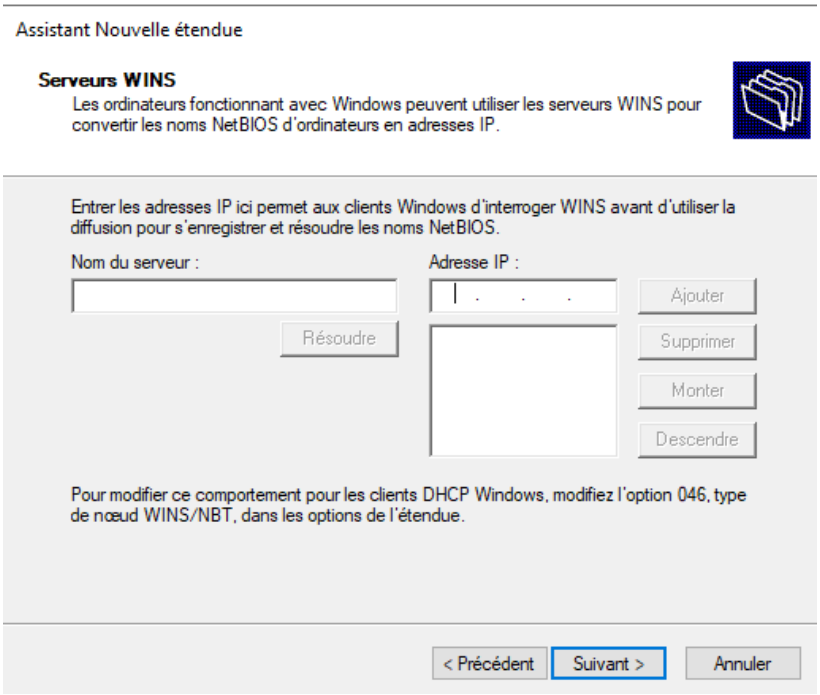


Cliquer sur « Suivant > ».

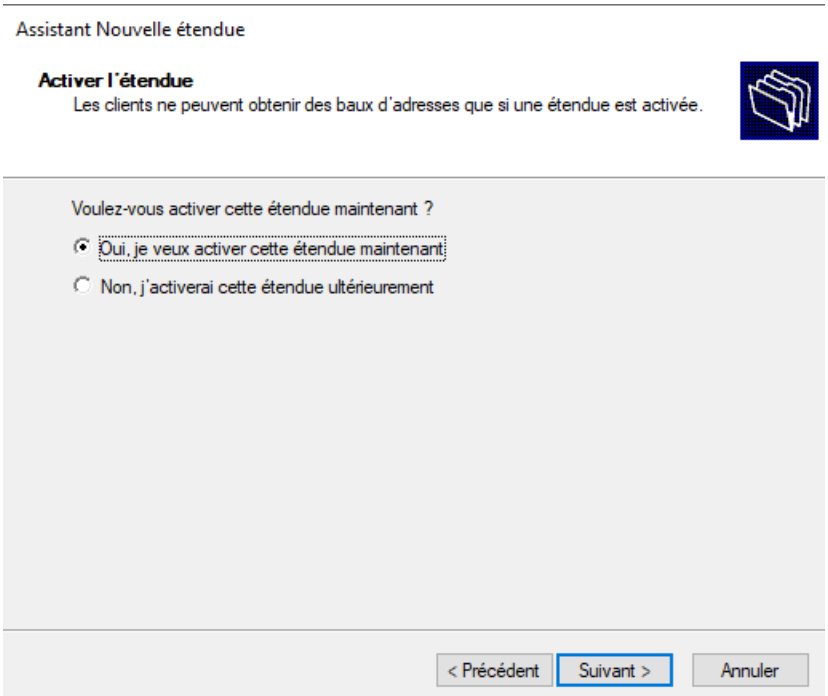


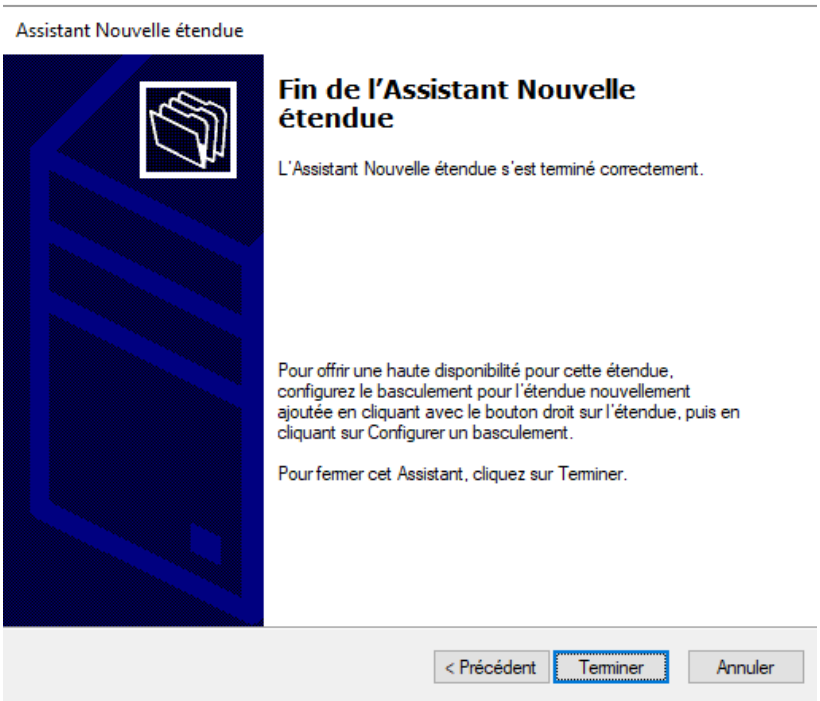
Cliquer sur « Suivant > ».

Cliquer sur « Suivant > » :



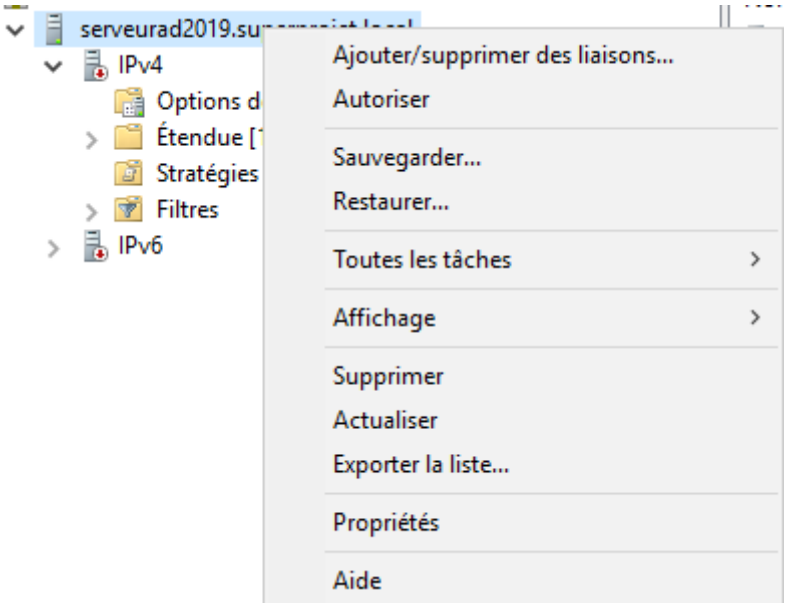
Cliquer sur « Suivant > »





Cliquer sur « Terminer ».

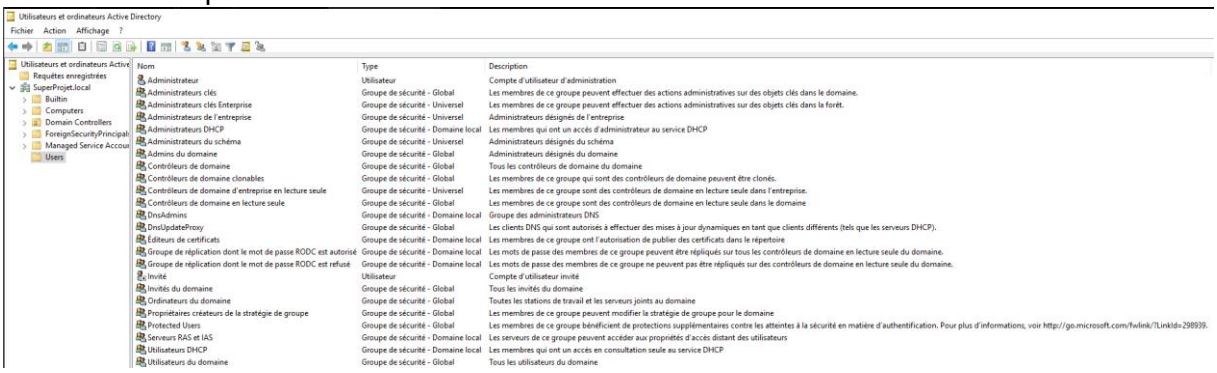
Faire un clic droit sur le nom de votre serveur et cliquer sur « Autoriser ».



Création des Unités d'Organisation (OU) et des utilisateurs.

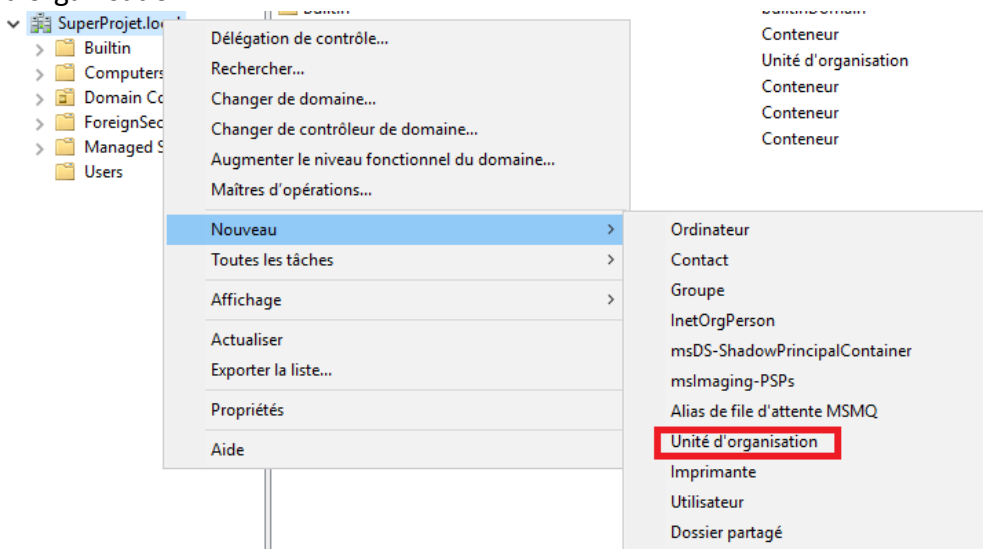
Les OU servent à **organiser**, **appliquer des règles spécifiques** et **déléguer la gestion** à l'intérieur d'un domaine Active Directory.

Toutes les manipulations se feront dans cette fenêtre :

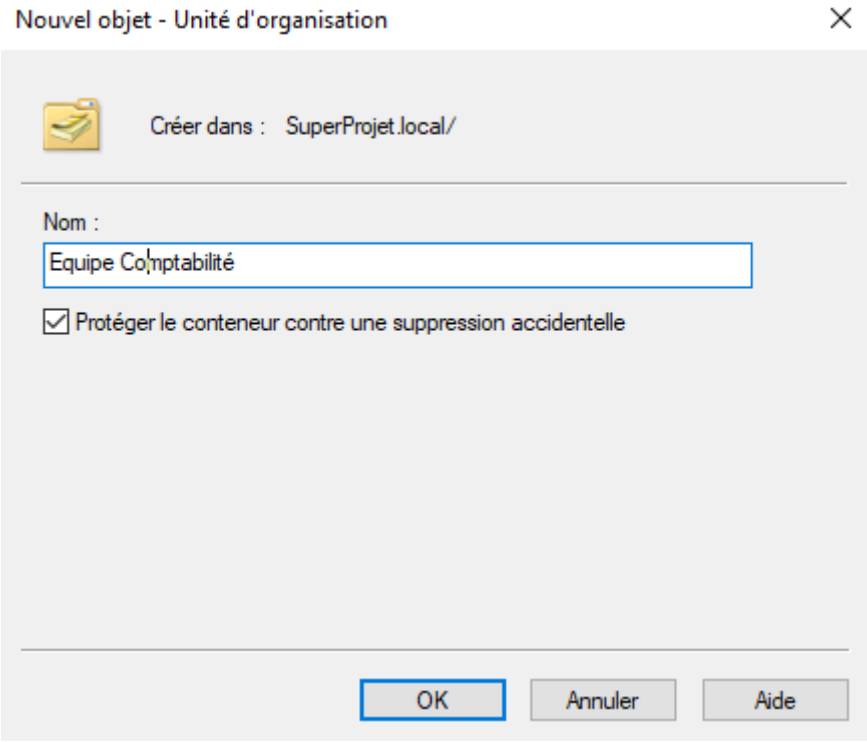


Création des OU.

Faire un clic droit sur le nom de votre domaine puis sélectionner « Nouveau » et « Unité d'organisation » :



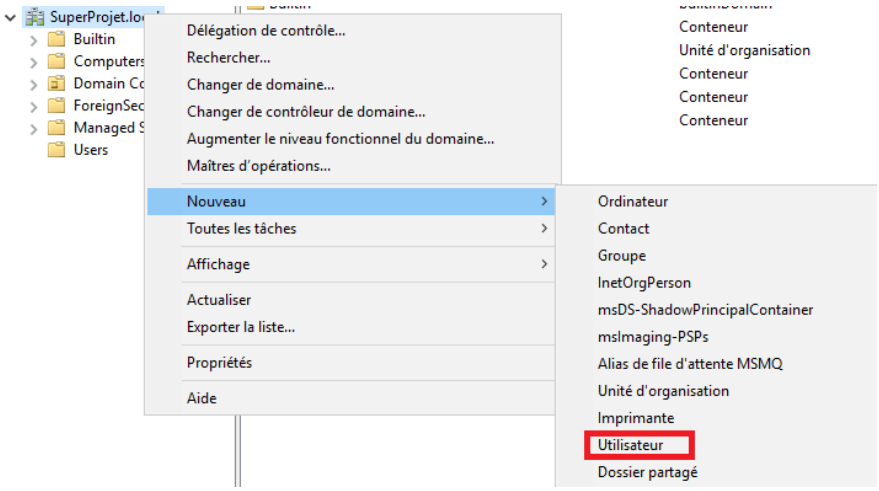
Saisir le nom de l'entité puis cliquer sur « OK » :



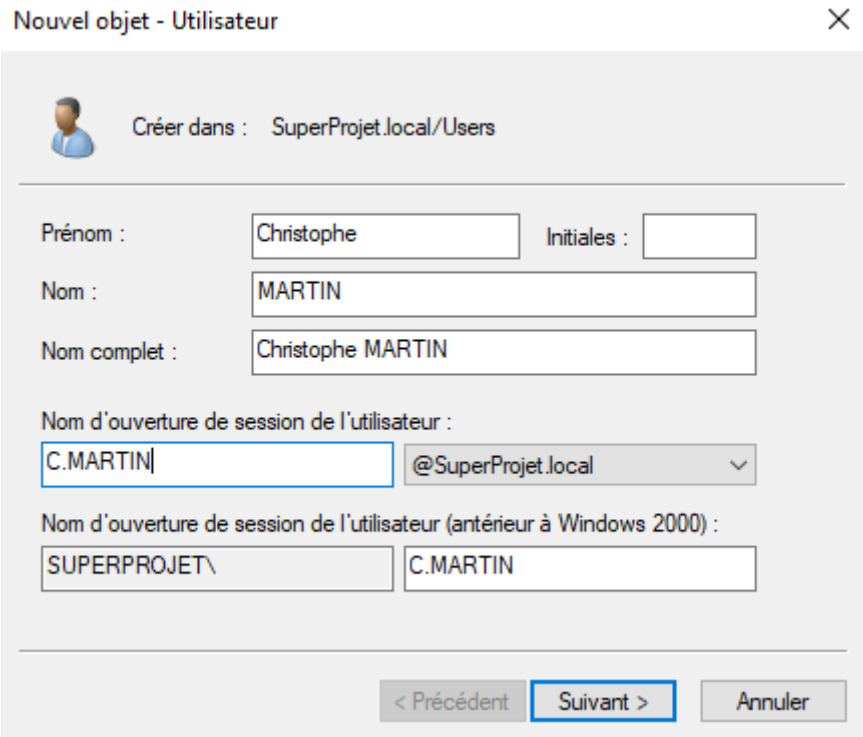
Faire cette action pour l'ensemble des entités de votre entreprise.

Création des utilsateurs.

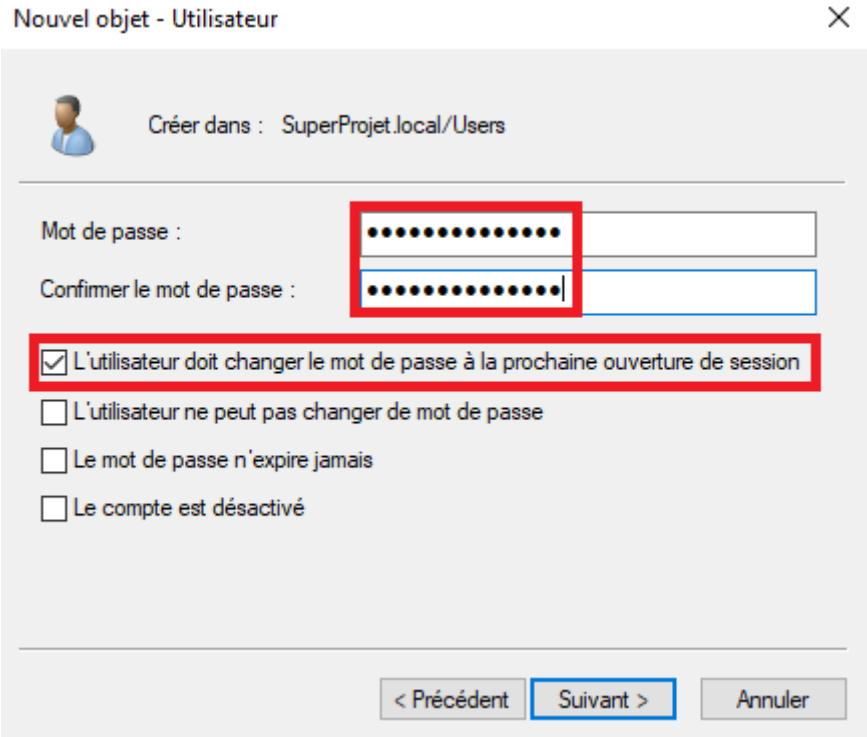
Faire un clic droit sur le nom de votre domaine puis sélectionner « Nouveau » et « Utilisateur » :

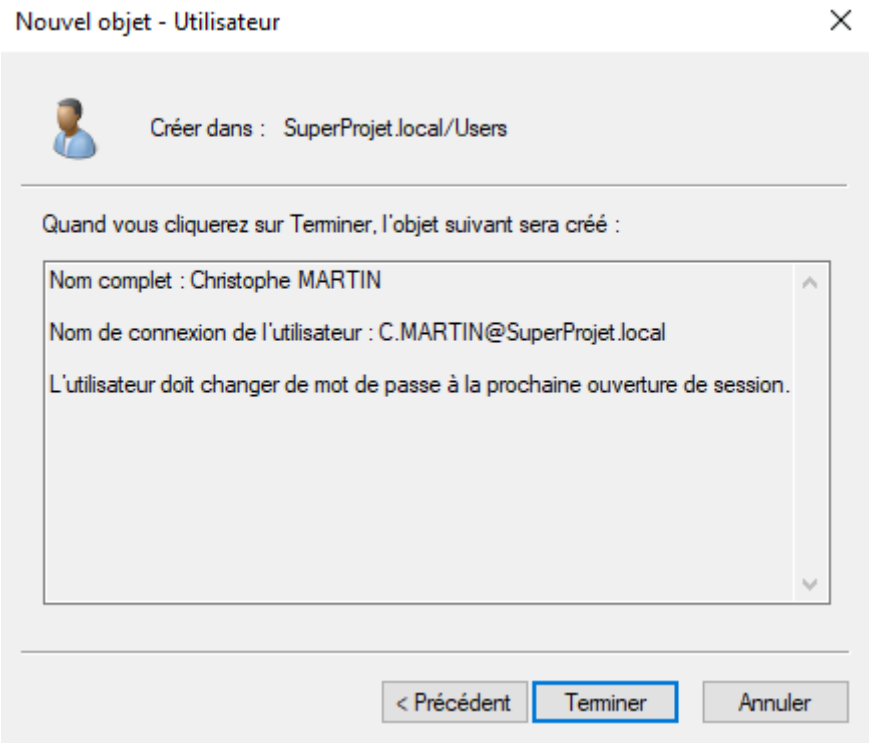


Saisir les informations puis cliquer sur « Suivant > » :



Saisir un mot de passe temporaire (qui devra être changer par l'utilisateur à sa première connexion) puis cliquer sur « Suivant > ».





Cliquer sur « Terminer ».

Nous avons ainsi créé les utilisateurs suivants :

Christophe MARTIN	Utilisateur
Simon RIBEIRO	Utilisateur
Loïc BIGOT	Utilisateur
Abdelghani BILANI	Utilisateur
Smith BAYOUSSOULA	Utilisateur
Alper YILDIZ	Utilisateur
Céline ABADA	Utilisateur
Norman LONGHE	Utilisateur
Sarah MHIDI	Utilisateur

Annexe.

Voici le code d'un script Powershell permettant d'automatiser la création d'un utilisateur sans passer par l'interface graphique.
Ce script pourra certainement être amélioré par vos soins.

```
# Script PowerShell de création d'utilisateur AD
# Nécessite le module ActiveDirectory
# À exécuter avec un compte disposant des droits AD

Import-Module ActiveDirectory

# Saisie des informations utilisateur
$prenom = Read-Host "Entrez le prénom"
$nom = Read-Host "Entrez le nom"
$login = Read-Host "Entrez le login (sAMAccountName)"
$mdp = Read-Host "Entrez le mot de passe temporaire" -AsSecureString

# Construction des champs
$NomComplet = "$prenom $nom"
$UPN = "$login@SuperProjet.local"   # <-- adapte ton domaine
$OU = "CN=Users,DC=SuperProjet,DC=local"  # <-- adapte l'OU cible

# Création du compte
New-ADUser -GivenName $prenom -Surname $nom -Name $NomComplet -
SamAccountName $login -UserPrincipalName $UPN -Path $OU -AccountPassword $mdp -
Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

Write-Host "Utilisateur $NomComplet créé avec le login $login"
```